(א) יהא K התומך של f. אז יש $r>0$ גדול מספיק עבורו $K\subseteq B_r(0)$.

קיימת פונקציה $\psi\in\mathcal{D}$ שהתומך שלה הוא בדיוק $\overline{B_{2r}(0)}$, $0\leq\psi\leq 1$ בכל R^n ו־$\psi>0$ ב־$B_{2r}(0)$.

לכל $x\in B_{2r}(0)$ נסמן $g(x)=\psi(x)^{-1}f(x)$, ולכל $x\notin B_{2r}(0)$ נסמן $g(x)=0$.

אז g רציפה ב־$B_{2r}(0)$ כמכפלת של פונקציות רציפות.

אם $x\in B_{2r}(0)\setminus\overline{B_r(0)}$, אז $f(x)=0$ ולכן $g(x)=0$, ואם $x\notin B_{2r}(0)$ ישירות מההגדרה $g(x)=0$.

אז $g=0$ ב־$R^n\setminus\overline{B_r(0)}$ ולכן g רציפה בקבוצה הזו.

זה מראה ש־g רציפה בכל R^n, ובפרט $g\in C\left(\overline{B_{2r}(0)}\right)$.

ממשפט בישופ (או סטון־ויירשטראס מוכלל), יש סדרת פולינומים $\{P_j\}$ עבורם $P_j\to g$ במ"ש על $\overline{B_{2r}(0)}$.

יהא $\varepsilon>0$. אז יש N עבורו לכל $j>N$ לכל $x\in\overline{B_{2r}(0)}$ מתקיים $|P_j(x)-g(x)|<\varepsilon$.

נקבע $j>N$ כלשהו. אז לכל $x\in B_{2r}(0)$ מתקיים

$$|\psi(x)P_j(x)-f(x)|=\psi(x)\left|P_j(x)-\psi(x)^{-1}f(x)\right|<\varepsilon$$

כמו כן לכל $x\notin B_{2r}(0)$ מתקיים $\psi(x)=f(x)=0$ ובפרט $|\psi(x)P_j(x)-f(x)|<\varepsilon$.

אז לכל $j>N$ ולכל $x\in R^n$ מתקיים $|\psi(x)P_j(x)-f(x)|<\varepsilon$.

זה מראה ש־f במ"ש בכל R^n כנדרש.

(ב) תהא $\Omega\subseteq R^n$ קבוצה פתוחה לא ריקה.

i. אם $\Omega=R^n$, ניקח $\phi\in\mathcal{D}(\Omega)$ שהתומך שלה הוא $\overline{B_{1/2}(0)}$ ו־$\phi>0$ ב־$B_{1/2}(0)$, ולכל m נגדיר $\psi_m(x)=\sum_{j=1}^m j^{-1}\phi(x-je_1)$.

התומך של $x\mapsto\frac{1}{j}\phi(x-je_1)$ הוא $\overline{B_{1/2}(je_1)}$ ו־$\phi(x-je_1)>0$ לכל $x\in B_{1/2}(je_1)$.

כלומר לכל $x\in R^n$, מתקיים $\phi(x-je_1)\neq 0$ לכל היותר עבור j אחד.

אז לכל α ולכל $k<m$ מתקיים

$$\begin{aligned}\|D^\alpha\psi_m-D^\alpha\psi_k\|_\infty&=\max_{x\in R^n}\left|\sum_{j=k+1}^m j^{-1}D^\alpha\phi(x-je_1)\right|\\&=\max_{x\in R^n}\max_{k+1\leq j\leq m}\left|j^{-1}D^\alpha\phi(x-je_1)\right|\\&=\max_{k+1\leq j\leq m}j^{-1}\max_{x\in R^n}|D^\alpha\phi(x-je_1)|\\&<k^{-1}\|D^\alpha\phi\|_\infty\end{aligned}$$

ולכן לכל N ולכל $k<m$ מתקיים

$$\|\psi_m-\psi_k\|_N=\max_{|\alpha|\leq N}\|D^\alpha\psi_m-D^\alpha\psi_k\|_\infty\leq\max_{|\alpha|\leq N}k^{-1}\|D^\alpha\phi\|_\infty=k^{-1}\|\phi\|_N$$

וזה מראה ש־$\{\psi_m\}$ היא סדרת קושי.

מצד שני, אם בשלילה יש $\psi\in\mathcal{D}(\Omega)$ עבורו $\psi_m\to\psi$ בנורמות, אז בפרט $\psi_m\to\psi$ נקודתית בכל R^n, ובפרט לכל j נקבל $\psi_m(je_1)\to\psi(je_1)$ כאשר $m\to\infty$. אבל לכל j קבוע, מתקיים לכל m

גדול מספיק השוויון $\psi_m(je_1) = j^{-1}\phi(0)$. אז לכל j נקבל $\psi(je_1) = j^{-1}\phi(0) > 0$, כלומר je_1 נמצאת בתומך של ψ ולכן התומך של ψ לא קומפקטי בסתירה לכך ש־$\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$. אז $\{\psi_m\}$ לא מתכנסת ולכן $\mathcal{D}(\Omega)$ לא שלם, כנדרש.

ii. אם $\Omega \neq R^n$, אז $\partial\Omega \neq \emptyset$, כי Ω פתוחה. נקבע $a \in \partial\Omega$ כלשהי.

אז יש $\{a_m\}$ סדרה ב־Ω עבורה $a_m \to a$. אז ל־$\{a_m\}$ אין נקודות הצטברות ב־Ω.

אז קיימים $r_m \in (0,1)$ קטנים מספיק עבורם $\overline{B(a_m, r_m)} \subseteq \Omega$ וגם $B(a_m, r_m) \cap B(a_k, r_k) = \emptyset$ לכל $m \neq k$.

תהא $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$ שהתומך שלה הוא $\overline{B(0,1)}$ ו־$\phi > 0$ ב־$B(0,1)$.

לכל m נגדיר $\phi_m(x) = \phi\left(r_m^{-1}(x - a_m)\right)$. אז התומך של ϕ_m הוא $\overline{B(a_m, r_m)}$ ו־$\phi_m > 0$ ב־$B(a_m, r_m)$.

לכל m יהא $c_m > 0$ קטן מספיק עבורו $c_m \|\phi_m\|_m \leq m^{-1}$. לכל m נגדיר $\psi_m = \sum_{j=1}^m c_j\phi_j$.

התומכים של ה־ϕ_j לא נחתכים מלבד אולי בשפות שלהם, ולכן בכל נקודה $x \in R^n$ ולכל α, מתקיים $D^\alpha\phi_j(x) \neq 0$ לכל היותר עבור j אחד.

יהא N כלשהו. אז לכל $m > k > N$

$$\|\psi_m - \psi_k\|_N = \max_{|\alpha|\leq N}\max_{x\in R^n}\left|\sum_{j=k+1}^m c_j D^\alpha\phi_j(x)\right| = \max_{|\alpha|\leq N}\max_{x\in R^n}\max_{k+1\leq j\leq m} c_j\left|D^\alpha\phi_j(x)\right|$$

$$= \max_{k+1\leq j\leq m} c_j \max_{|\alpha|\leq N}\max_{x\in R^n}\left|D^\alpha\phi_j(x)\right| \leq \max_{k+1\leq j\leq m} c_j \max_{|\alpha|\leq j}\max_{x\in R^n}\left|D^\alpha\phi_j(x)\right|$$

$$\leq \max_{k+1\leq j\leq m} c_j\|\phi_j\|_j \leq \max_{k+1\leq j\leq m} j^{-1} < k^{-1} < N^{-1}$$

וזה מראה ש־$\{\psi_m\}$ היא סדרת קושי בטופולוגיה המטרית של $\mathcal{D}(\Omega)$.

נראה שהסדרה הזו לא מתכנסת. אכן אם בשלילה יש $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$ עבורה $\psi_m \to \psi$ בטופולוגיה המטרית של $\mathcal{D}(\Omega)$, אז בפרט $\psi_m \to \psi$ במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות של R^n ובפרט $\psi_m \to \psi$ נקודתית.

בפרט, לכל k מתקיים $\psi_m(a_k) \xrightarrow[m\to\infty]{} \psi(a_k)$. אבל לכל $m \geq k$ מתקיים $\psi_m(a_k) = c_k\phi_k(a_k)$. לכן לכל k מתקיים $\psi(a_k) = c_k\phi_k(a_k) = c_k\phi(0) > 0$. לכן a_k נמצאת בתומך של ψ לכל k, ומכך שהתומך הוא קבוצה סגורה, ומכך ש־$a_k \to a$, נקבל ש־a נמצאת בתומך של ψ.

אבל $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$ ולכן התומך שלה מוכל ב־Ω, כלומר קיבלנו $a \in \Omega$, אבל גם $a \in \partial\Omega$ וזו סתירה לכך ש־Ω פתוחה.

(ג) תהא Ω המשלים של E. אז Ω פתוחה. יש $\{\psi_i\} \subseteq \mathcal{D}(\Omega)$ עם $\psi_i \geq 0$ לכל i, וכך ש־$\sum_{i=1}^\infty \psi_i(x) = 1$ לכל $x \in \Omega$ וכך שלכל $K \subseteq \Omega$ קומפקטית יש m שלם ו־$K \subseteq W \subseteq \Omega$ פתוחה עבורם $\sum_{i=1}^m \psi_i(x) = 1$ לכל $x \in W$.

לכל i, יהא $c_i > 0$ קטן מספיק עבורו $c_i\|\psi_i\|_i < 2^{-i}$.

נגדיר $f = \sum_{i=1}^\infty c_i\psi_i$. לכל $x \in \Omega$ קיים i כלשהו עבורו $\psi_i(x) > 0$ ולכן נקבל $f(x) > c_i\psi_i(x) > 0$.

לכל $x \in E$, ולכל i, x לא נמצא בתומך של ψ_i, כלומר $\psi_i(x) = 0$. לכן $f(x) = 0$ לכל $x \in E$ כנדרש.

נותר להראות ש־$f \in C^\infty(R^n)$.

לכל m נסמן $f_m = \sum_{i=1}^m c_i\psi_i$. אז ברור ש־$f_m \in \mathcal{D}(\Omega)$ לכל m.

נקבע N כלשהו. אז יש N_1 עבורו $\sum_{i=N_1}^\infty 2^{-i} < N^{-1}$.

לכל $K \subseteq R^n$ קומפקטית, ולכל $k > m \geq N_1$ מתקיים

$$\begin{aligned}\max\left\{\left|D^\alpha\left(f_m - f_k\right)(x)\right| : x \in K, |\alpha| \leq N\right\} &\leq \left\|D^\alpha f_m - D^\alpha f_k\right\|_N \\ &\leq \sum_{i=k+1}^m c_i \left\|\psi_i\right\|_N \leq \sum_{i=k+1}^m c_i \left\|\psi_i\right\|_i \\ &< \sum_{i=k+1}^m 2^{-i} \leq \sum_{i=N_1}^\infty 2^{-i} < N^{-1}\end{aligned}$$

וזה מראה ש־ $\{f_m\}$ היא סדרת קושי ב־$C^\infty(R^n)$.

$C^\infty(R^n)$ הוא מרחב שלם, ולכן יש $g \in C^\infty(R^n)$ עבורה $f_m \to g$ ב־$C^\infty(R^n)$.

התכנסות ב־$C^\infty(R^n)$ בפרט גוררת התכנסות נקודתית, ולכן $f_m(x) \to g(x)$ לכל $x \in R^n$.

אבל מצד שני, לכל $x \in R^n$ יש סביבה $W \subseteq \Omega$ ו־k עבורו $\psi_i = 0$ ב־W לכל $i > k$, ואז $f_m = \sum_{i=1}^k c_i\psi_i$ ב־W לכל $m \geq k$, ובפרט נקבל

$$f_m(x) = \sum_{i=1}^k c_i\psi_i(x) = \sum_{i=1}^\infty c_i\psi_i(x) = f(x)$$

לכל $m \geq k$, כלומר $f_m(x) \to f(x)$.

אז $f_m \to f$ נקודתית בכל R^n וכפי שראינו גם $f_m \to g$ נקודתית בכל R^n ולכן $f = g$, כלומר $f \in C^\infty(R^n)$ כנדרש.

(ד) תהא $K \subseteq \Omega$ קומפקטית. אז יש $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$ עבורה $\psi = 1$ על K ו־$0 \leq \psi \leq 1$ ב־Ω.

אז לכל $\phi \in \mathcal{D}_K$ ממשית מתקיים $\phi \geq \|\phi\|_0 \psi$ בכל Ω, ולכן $\Lambda\phi \leq \|\phi\|_0 \Lambda\psi$.

אם $\phi \in \mathcal{D}_K$ כלשהי, מתקיים $\mathrm{Re}\phi, \mathrm{Im}\phi \in \mathcal{D}_K$ ו־$\|\mathrm{Re}\phi\|_0, \|\mathrm{Im}\ \phi\|_0$ ולכן $\|\phi\|_0 \geq \|\mathrm{Re}\phi\|_0$

$$|\Lambda\phi| \leq |\Lambda(\mathrm{Re}\phi)| + |\Lambda(\mathrm{Im}\phi)| \leq \Lambda\psi\left(\|\mathrm{Re}\phi\|_0 + \|\mathrm{Im}\ \phi\|_0\right) \leq 2\Lambda\psi\|\phi\|_0$$

נסמן C_K מרחב הפונקציות הרציפות על Ω שהתומך שלהן מוכל ב־K, עם נורמת הסופרימום.

אז $\mathcal{D}_K$ תת־מרחב של C_K. נטען ש־Λ רציף על $\mathcal{D}_K$ ביחס לטופולוגיה ש־$\mathcal{D}_K$ יורש מ־C_K.

אכן, מדובר בטופולוגיה נורמית ובפרט מטריזבילית, ואם $\phi_i \to 0$ ב־$\mathcal{D}_K$ עם הטופולוגיה שהוא יורש מ־C_K, אז $\|\phi_i\|_0 \to 0$, ולכן $|\Lambda\phi| \leq 2\Lambda\psi\|\phi_i\|_0 \to 0$. זה נכון לכל $K \subseteq \Omega$ קומפקטית.

אז ממשפט האן־בנך, לכל $K \subseteq \Omega$ קומפקטית יש $\Lambda_K \in C_K^*$ עבורו $\Lambda_K\phi = \Lambda\phi$ לכל $\phi \in \mathcal{D}_K$.

אם $K_1, K_2 \subseteq \Omega$ קומפקטיות, $K_1 \cap K_2 \neq \emptyset$, אז $C_{K_1 \cap K_2} = C_{K_1} \cap C_{K_2}$, והצמצומים של $\Lambda_{K_1}, \Lambda_{K_2}$ ל־$C_{K_1 \cap K_2}$ הם שניהם הרחבות רציפות של $\Lambda\ |_{\mathcal{D}(K_1 \cap K_2)}$ ל־$C(K_1 \cap K_2)$. אבל $\mathcal{D}(K_1 \cap K_2)$ צפוף ב־$C(K_1 \cap K_2)$, ולכן $\Lambda_{K_1} = \Lambda_{K_2}$ על $C_{K_1} \cap C_{K_2}$.

אז לכל $f \in C_c(\Omega)$, ניקח קבוצה קומפקטית כלשהי $K \subseteq \Omega$ שמכילה את התומך של f, ונגדיר $\Phi f = \Lambda_K f$.

ממה שראינו, הערך של Φf לא תלוי בבחירת הקבוצה K.

נבחין כי אם $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$, אז יש $K \subseteq \Omega$ קומפקטית עבורה $\phi \in \mathcal{D}_K$ ואז $\Phi\phi = \Lambda_K\phi = \Lambda\phi$, כלומר Φ מרחיב את Λ לכל $C_c(\Omega)$.

אם $f, g \in C_c(\Omega)$, אז יש $K \subseteq \Omega$ קומפקטית שמכילה את התומכים של f, g, ואז $\Phi g = \Lambda_K g$, $\Phi f = \Lambda_K f$, ולכן $\Phi(f+g) = \Lambda_K(f+g) = \Lambda_K f + \Lambda_K g = \Phi f + \Phi g$.

כמו כן אם $c \in \mathbb{C}$, אז $\Phi(cf) = \Lambda_K(cf) = c\Lambda_K f = c\Phi f$. זה מראה ש־$\Phi$ פונקציונל לינארי על $C_c(\Omega)$.

נראה ש־Φ פונקציונל חיובי. תהא $f \in C_c(\Omega)$ עבורה $f \geq 0$ בכל Ω. יהא K התומך של f.

לכל $x \in K$, יהא $r_x > 0$ עבורו $\overline{B(x, 2r_x)} \subseteq \Omega$. מקומפקטיות, יש $x_1, \ldots, x_m \in K$ עבורם $K \subseteq \bigcup_{i=1}^m B(x_i, r_{x_i})$. ניקח $r = \min_i r_{x_i}$. לכל $x \in K$ יש i עבורו $x \in B(x_i, r_{x_i})$ ולכן

$$\overline{B(x,r)} \subseteq \overline{B(x, r_{x_i})} \subseteq \overline{B(x_i, 2r_{x_i})} \subseteq \Omega$$

לכל $x \in K$. נסמן $H = K + \overline{B(0,r)}$. אז ממה שראינו $\Omega \subseteq H \subseteq K$. כמו כן H קומפקטית.

קיימת $h \in C^\infty(R^n)$ עבורה $h > 0$ ב־$B(0,r)$ ו־$h = 0$ מחוץ ל־$B(0,r)$, ו־$\int_{R^n} h dm = 1$.

לכל j נסמן $h_j(x) = j^n h(jx)$. אז $\{h_j\}$ היא קירוב יחידה על R^n. אז $f * h_j \to f$ במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות של R^n.

לכל $x \notin H$, ולכל $y \in K$, מתקיים $x - y \notin \overline{B(0,r)}$ (כי אחרת $x \in y + \overline{B(0,r)} \subseteq H$).

לכן אז לכל j ולכל $x \notin H$ מתקיים

$$(f * h_j)(x) = \int_{R^n} f(y) h_j(x-y)\, dy = \int_K f(y) h_j(x-y)\, dy = 0$$

וזה מראה שהתומך של $f * h_j$ מוכל ב־H לכל j. כמו כן מגזירה מתחת לסימן האינטגרל, $f * h_j$ היא גזירה מכל סדר. אז לכל j מתקיים $f * h_j \in \mathcal{D}_H \subseteq C_H$.

כמו כן מכך ש־$f * h_j \to f$ על תתי־קבוצות קומפקטיות של R^n, ומכך ש־f, h_j נתמכות שתיהן על H, הרי ש־$f * h_j \to f$ במרחב C_H. אז מרציפות Λ_H, נקבל $\Lambda_H(f * h_j) \to \Lambda_H f$. מכך ש־$f \geq 0, h_j \geq 0$ בכל R^n, גם $f * h_j \geq 0$ בכל R^n. אז מכך ש־$f * h_j \in \mathcal{D}_H \subseteq \mathcal{D}(\Omega)$, מתקיים $\Lambda_H(f * h_j) = \Lambda(f * h_j) \geq 0$, ולכן $\Lambda_H f \geq 0$. $H \subseteq \Omega$ קומפקטית ומכילה את התומך של f, ולכן מההגדרה נקבל $\Phi f = \Lambda_H f$, ולכן $\Phi f \geq 0$.

זה מראה ש־Φ פונקציונל חיובי על $C_c(\Omega)$. אז ממשפט ההצגה של ריס, יש μ מידת בורל חיובית רגולרית עבורה $\Phi f = \int_\Omega f d\mu$ לכל $f \in C_c(\Omega)$.

מכך ש־Φ מרחיב את Λ, נקבל $\Lambda\phi = \int_\Omega \phi d\mu$ לכל $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$, כלומר Λ הוא מידה חיובית כנדרש.

(ה) לכל α, β מולטי־אינדקסים עבורם $\beta \leq \alpha$ נסמן $c_{\alpha\beta} = \prod_{i=1}^n (\beta_i!(\alpha_i - \beta_i)!)^{-1} \alpha_i!$.

תהא $\Omega \subseteq R^n$ פתוחה. צריך להראות שלכל מולטי־אינדקס α ולכל $f, g \in C^\infty(\Omega)$ מתקיים $D^\alpha(fg) = \sum_{\beta \leq \alpha} c_{\alpha\beta} \left(D^{\alpha-\beta} f\right)\left(D^\beta g\right)$.

ההוכחה באינדוקציה על הסדר של α.

עבור $|\alpha| = 0$, אז הנוסחה נכונה בבירור.

נניח שעבור n כלשהי הנוסחה נכונה לכל α עם $|\alpha| \leq n$.

אז עבור α עם $|\alpha| = n+1$ קיים j ו־γ עם $|\gamma| = n$ עבורו $\alpha = \gamma + e$ כאשר $e_i = \delta_{ij}$ ואז

$$\begin{aligned}
D^{\alpha}(fg) &= D^{\gamma}D_j(fg) = D^{\gamma}\left((D_jf)g + f(D_jg)\right) = D^{\gamma}\left((D_jf)g\right) + D^{\gamma}\left(f(D_jg)\right) \\
&= \sum_{\beta\leq\gamma} c_{\gamma\beta}\left(D^{\gamma-\beta}D_jf\right)\left(D^{\beta}g\right) + \sum_{\beta\leq\gamma} c_{\gamma\beta}\left(D^{\gamma-\beta}f\right)\left(D^{\beta}D_jg\right) \\
&= \sum_{\beta\leq\gamma} c_{\gamma\beta}\left(D^{\alpha-\beta}f\right)\left(D^{\beta}g\right) + \sum_{\beta\leq\gamma} c_{\gamma\beta}\left(D^{\alpha-(\beta+e)}f\right)\left(D^{\beta+e}g\right) \\
&= \sum_{\beta\leq\gamma} c_{\gamma\beta}\left(D^{\alpha-\beta}f\right)\left(D^{\beta}g\right) + \sum_{e\leq\beta\leq\alpha} c_{\gamma,(\beta-e)}\left(D^{\alpha-\beta}f\right)\left(D^{\beta}g\right) \\
&= \sum_{\beta\leq\gamma,\beta_j=0} c_{\gamma\beta}\left(D^{\alpha-\beta}f\right)\left(D^{\beta}g\right) + \sum_{e\leq\beta\leq\gamma} \left(c_{\gamma\beta}+c_{\gamma,(\beta-e)}\right)\left(D^{\alpha-\beta}f\right)\left(D^{\beta}g\right) + \sum_{\beta\leq\alpha,\beta_j=\alpha_j} c_{\gamma,(\beta-e)}\left(D^{\alpha-\beta}f\right)\left(D^{\beta}g\right)
\end{aligned}$$

עכשיו נבחין שאם $\beta \leq \gamma, \beta_j = 0$, אז מתקיים

$$c_{\gamma\beta} = \prod_{i=1}^{n}\frac{\gamma_i!}{\beta_i!\left(\gamma_i-\beta_i\right)!} = \prod_{i\neq j}\frac{\gamma_i!}{\beta_i!\left(\gamma_i-\beta_i\right)!} = \prod_{i\neq j}\frac{\alpha_i!}{\beta_i!\left(\alpha_i-\beta_i\right)!} = \prod_{i=1}^{n}\frac{\alpha_i!}{\beta_i!\left(\alpha_i-\beta_i\right)!} = c_{\alpha\beta}$$

ואם $e \leq \beta \leq \gamma$ אז

$$\begin{aligned}
c_{\gamma\beta}+c_{\gamma,(\beta-e)} &= \prod_{i=1}^{n}\frac{\gamma_i!}{\beta_i!\left(\gamma_i-\beta_i\right)!} + \prod_{i=1}^{n}\frac{\gamma_i!}{\left(\beta_i-e_i\right)!\left(\gamma_i-\left(\beta_i-e_i\right)\right)!} = \left(\frac{\gamma_j!}{\beta_j!\left(\gamma_j-\beta_j\right)!} + \frac{\gamma_j!}{\left(\beta_j-1\right)!\left(\gamma_j-\left(\beta_j-1\right)\right)!}\right)\prod_{i\neq j}\frac{\beta_i!}{} \\
&= \left(\frac{\alpha_j!}{\beta_j!\left(\alpha_j-\beta_j\right)!}\right)\prod_{i\neq j}\frac{\alpha_i!}{\beta_i!\left(\alpha_i-\beta_i\right)!} = \prod_{i=1}^{n}\frac{\alpha_i!}{\beta_i!\left(\alpha_i-\beta_i\right)!} = c_{\alpha\beta}
\end{aligned}$$

ואם $\beta \leq \alpha, \beta_j = \alpha_j$ אז

$$\begin{aligned}
c_{\gamma,(\beta-e)} &= \prod_{i=1}^{n}\frac{\gamma_i!}{\left(\beta_i-e_i\right)!\left(\gamma_i-\left(\beta_i-e_i\right)\right)!} = \frac{\gamma_j!}{\left(\beta_j-1\right)!\left(\gamma_j-\left(\beta_j-1\right)\right)!}\prod_{i\neq j}\frac{\gamma_i!}{\beta_i!\left(\gamma_i-\beta_i\right)!} = \frac{\alpha_j}{\beta_j}\cdot\frac{\gamma_j!}{\left(\beta_j-1\right)!\left(\alpha_j-\beta_j\right)!}\prod_{i\neq j}\frac{\beta_i!}{(} \\
&= \frac{\alpha_j!}{\beta_j!\left(\alpha_j-\beta_j\right)!}\prod_{i\neq j}\frac{\alpha_i!}{\beta_i!\left(\alpha_i-\beta_i\right)!} = \prod_{i=1}^{n}\frac{\alpha_i!}{\beta_i!\left(\alpha_i-\beta_i\right)!} = c_{\alpha\beta}
\end{aligned}$$

ולכן נקבל

$$D^{\alpha}(fg) = \sum_{\beta\leq\gamma,\beta_j=0} c_{\alpha\beta}\left(D^{\alpha-\beta}f\right)\left(D^{\beta}g\right) + \sum_{e\leq\beta\leq\gamma} c_{\alpha\beta}\left(D^{\alpha-\beta}f\right)\left(D^{\beta}g\right) + \sum_{\beta\leq\alpha,\beta_j=\alpha_j} c_{\alpha\beta}\left(D^{\alpha-\beta}f\right)\left(D^{\beta}g\right) = \sum_{\beta\leq\alpha} c_{\alpha\beta}\left(D^{\alpha-\beta}\right.$$

כנדרש.

(ו)

i. לא. זה נובע מהסעיף הבא (שיוכח באופן בלתי תלוי). אכן, אם נסמן $\Lambda_i = \sum_{m=0}^{i} c_m(-1)^m D^m\delta$, אז הסדר של ה־$\Lambda_i$ לא חסום, ומצד שני כל ה־Λ_i הם עם תומך $\{0\}$, ולכן מהסעיף הבא, $\{\Lambda_i\}$ לא מתכנסת ב־$\mathcal{D}'(R)$.

אז קיים $\phi \in \mathcal{D}(R)$ עבורו $\{\Lambda_i\phi\}$ לא מתכנסת.

אבל $\Lambda_i\phi = \sum_{m=0}^{i} c_m D^m\phi(0)$ ולכן הטור $\sum_{m=0}^{\infty} c_m D^m\phi(0)$ מתבדר כנדרש.

ii. מכך ש־Λ_i כולם עם תומך קומפקטי, כולם מתרחבים באופן יחיד לפונקציונל לינארי רציף על $C^\infty(\Omega)$.

ניקח $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$ עבורה $\psi = 1$ על K. אז מכך ש־Λ_i נתמכים על K, נקבל $\Lambda_i(\psi\phi) = \Lambda_i\phi$ לכל $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$.

$\mathcal{D}(\Omega)$ צפופה ב־$C^\infty(\Omega)$ וההעתקה $\phi \to \psi\phi$ היא העתקה רציפה מ־$C^\infty(\Omega)$ לעצמו, ולכן הרציפות של Λ_i נותנת $\Lambda_i\phi = \Lambda_i(\psi\phi)$ לכל i ולכל $\phi \in C^\infty(\Omega)$.

עכשיו נניח $\{\Lambda_i\}$ מתכנס ב־$\mathcal{D}'(\Omega)$. אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$, הסדרה $\{\Lambda_i\phi\}$ מתכנסת. אז לכל $\phi \in C^\infty(\Omega)$ הסדרה $\{\Lambda_i(\psi\phi)\}$ מתכנסת, וממה שראינו זה בדיוק אומר שהסדרה $\{\Lambda_i\phi\}$ מתכנסת לכל $\phi \in C^\infty(\Omega)$.

אז בפרט $\{\Lambda_i\}$ היא קבוצה חסומה נקודתית של פונקציונלים לינאריים רציפים על $C^\infty(\Omega)$. $C^\infty(\Omega)$ הוא מרחב־F, ולכן ממשפט בנך־שטיינהאוס, $\{\Lambda_i\}$ רציפה במידה אחידה.

תהא $K_1, K_2, \ldots$ סדרה של קבוצות קומפקטיות עבורן $K_m \subseteq K_{m+1}^\circ$ לכל m ו־$\Omega = \bigcup_m K_m^\circ$. לכל N ולכל $\phi \in C^\infty(\Omega)$ נסמן

$$p_N(\phi) = \max\{|D^\alpha\phi(x)| : |\alpha| \le N, x \in K_N\}$$

ולכל N נסמן $V_N = \{\phi : p_N(\phi) \le N^{-1}\}$.

אז $\{V_N\}$ הוא בסיס מקומי לטופולוגיה של $C^\infty(\Omega)$.

אז מרציפות במידה אחידה של $\{\Lambda_i\}$, קיים N עבורו לכל $\phi \in V_N$ ולכל i מתקיים $|\Lambda_i\phi| < 1$.

נקבע i כלשהו.

אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ עם $\|\phi\|_N > 0$ נקבל

$$\left\| \frac{\phi}{2N\|\phi\|_N} \right\|_N = \frac{\|\phi\|_N}{2N\|\phi\|_N} < \frac{1}{N}$$

ולכן $p_N\left((2N\|\phi\|_N)^{-1}\phi\right) < N^{-1}$, כלומר $(2N\|\phi\|_N)^{-1}\phi \in V_N$.

אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ שונה מ־0 מתקיים $\left|\Lambda_i\left((2N\|\phi\|_N)^{-1}\phi\right)\right| < 1$, כלומר $|\Lambda_i\phi| < 2N\|\phi\|_N$.

ברור שהא"ש האחרון נכון גם ל־$\phi = 0$ ולכן הוא נכון לכל $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$, ולכן Λ_i היא מסדר לכל היותר N.

אז אכן הסדרים של ה־Λ_i הם חסומים כנדרש.

iii. לא. נראה דוגמה נגדית. נבחר $\Omega = R^n$. נסמן $\alpha_i = x_i = ie_1$ ו־$\Lambda_i = D^{\alpha_i}\delta_{x_i}$, כלומר $\Lambda_i\phi = (-1)^i (D_1)^i \phi(x_i)$.

אז ברור שהסדר של Λ_i הוא i, כלומר הסדרים של Λ_i לא חסומים.

נוכיח ש־$\Lambda_i \to 0$ ב־$\mathcal{D}'(\Omega)$ ונסיים.

אכן אם $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$, אז התומך של ϕ קומפקטי ולכן לכל i גדול מספיק, x_i מחוץ לתומך של ϕ. אז לכל i גדול מספיק מתקיים $\phi = 0$ בסביבת x_i, ולכן לכל i גדול מספיק נקבל $(D_1)^i \phi(x_i) = 0$. אז לכל i גדול מספיק מתקיים $\Lambda_i\phi = 0$, כלומר $\Lambda_i\phi \to 0$ כאשר $i \to \infty$ וסיימנו.

(ז) ראשית, אם $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$, אז התומך של ϕ מכיל את m^{-1} רק עבור אוסף סופי של ערכי m, ולכן הסכום שמגדיר את $\Lambda\phi$ מכיל רק מספר סופי של איברים שאינם 0 ולכן מתכנס לכל $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$. אז $\Lambda\phi$ מוגדר

תמיד.

יתרה מזאת אם $K \subseteq \Omega$ קומפקטית, אז יש N עבורו לכל $m > N$ מתקיים $m^{-1} \notin K$, ואז לכל $\phi \in \mathcal{D}_K$ מתקיים

$$|\Lambda\phi| \leq \sum_{m=1}^{N} \left| (D^m \phi) \left(\frac{1}{m} \right) \right| \leq \sum_{m=1}^{N} \|\phi\|_m \leq N \|\phi\|_N$$

וזה מראה ש־Λ התפלגות.

נניח בשלילה ש־Λ היא מסדר סופי, נאמר N.

נסמן $a = (N+1)^{-1}$, וניקח K קטע קומפקטי ש־a היא נקודה פנימית שלו, אבל לכל $k \neq N+1$ מתקיים $k^{-1} \notin K$.

אז לכל $\phi \in \mathcal{D}_K$ מתקיים $\Lambda\phi = D^{N+1}\phi(a)$.

מכך ש־Λ מסדר N, נקבל שקיים $C > 0$ עבורו לכל $\phi \in \mathcal{D}_K$ מתקיים $\left|D^{N+1}\phi(a)\right| \leq C \|\phi\|_N$.

נבחר $\psi \in \mathcal{D}((-1,1))$ כלשהו עבורה $D^{N+1}\psi(0) \neq 0$ (למשל אפשר לקחת פולינום מהצורה $P(x) = x^{N+1}$ ולהכפיל בפונקציה מ־$\mathcal{D}(-1,1)$ שבסביבת 0 היא 1).

לכל $r > 0$ נסמן $\phi_r(x) = r^N \psi\left(r^{-1}(x-a)\right)$.

אז לכל $r > 0$ עבורו $(a-r, a+r) \subseteq K$ מתקיים $\phi_r \in \mathcal{D}_K$.

לכל m ולכל $x \in K$ מתקיים $D^m\phi_r(x) = r^{N-m} D^m\psi\left(r^{-1}(x-a)\right)$.

ולכן לכל $r \in (0,1)$ עם $(a-r, a+r) \subseteq K$ ולכל $m \leq N$ ולכל $x \in K$ מתקיים

$$|D^m\phi_r(x)| = r^{N-m} \left|D^m\psi\left(r^{-1}(x-a)\right)\right| \leq \left|D^m\psi\left(r^{-1}(x-a)\right)\right| \leq \|\psi\|_N$$

ולכן לכל $r \in (0,1)$ עבורו $(a-r, a+r) \subseteq K$, מתקיים $\|\phi_r\|_N \leq \|\psi\|_N$.

אז לכל $r \in (0,1)$ עבורו $(a-r, a+r) \subseteq K$, נקבל $\left|D^{N+1}\phi_r(a)\right| \leq C\|\psi\|_N$.

מצד לכל r כזה נקבל

$$\left|D^{N+1}\phi_r(a)\right| = r^{-1}\left|D^{N+1}\psi(0)\right|$$

ובפרט אם ניקח את r להיות קטן מספיק נקבל $\phi_r \in \mathcal{D}_K$ וגם $r^{-1}\left|D^{N+1}\psi(0)\right| > C\|\psi\|_N$ ואז $\left|D^{N+1}\phi_r(a)\right| > C\|\psi\|_N$ וזו סתירה.

לכן הסדר של Λ חייב להיות אינסופי, כנדרש.

עכשיו נוכיח שלא ניתן להרחיב את Λ להתפלגות על R.

נניח בשלילה שיש $\Lambda_0 \in \mathcal{D}'(R)$ עבורה $\Lambda = \Lambda_0$ על Ω.

תהא $\psi \in \mathcal{D}(R)$ ו־$\psi = 1$ בסביבת $[0,1]$.

התומך של Λ מוכל ב־$(0,1]$ ולכן לכל $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ מתקיים $\Lambda(\psi\phi) = \Lambda\phi$.

יהא S התומך של ψ.

אז יש N ו־$C > 0$ עבורם לכל $\phi \in \mathcal{D}_S$ מתקיים $|\Lambda_0\phi| \leq C\|\phi\|_N$.

כמו כן יש C' עבורו לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ מתקיים $\|\psi\phi\|_N \leq C'\|\phi\|_N$.

עכשיו תהא $K \subseteq \Omega$ כלשהי ו־$\phi \in \mathcal{D}_K$.

אז $\psi\phi \in \mathcal{D}_S$ ולכן $|\Lambda_0(\psi\phi)| \leq C \|\psi\phi\|_N \leq CC' \|\phi\|_N$.

מצד שני, $\psi\phi \in \mathcal{D}_K \subseteq \mathcal{D}(\Omega)$ ולכן $\Lambda\phi = \Lambda(\psi\phi) = \Lambda_0(\psi\phi)$.

לכן $|\Lambda\phi| \leq CC' \|\phi\|_N$.

זה מראה ש־Λ היא מסדר N בסתירה לכך שראינו קודם ש־Λ מסדר אינסופי.

לכן ל־Λ אין הרחבה לכל R.

(ח) תהא $\Omega \subseteq R^n$ פתוחה ו־$\Lambda \in \mathcal{D}'(\Omega)$ שהתומך שלה סופי.

יהא S התומך של Λ.

אז לכל $x \in S$ יש $\psi_x \in \mathcal{D}(\Omega)$ עבורה $\psi_x = 1$ בסביבת x, וכך שהתומכים של ψ_x, ψ_y לא נחתכים אם $x \neq y$.

אז $\sum_{x\in S} \psi_x = 1$ בסביבת S ולכן לכל $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ מתקיים

$$\Lambda\phi = \Lambda\left(\sum_{x\in S} \psi_x\phi\right) = \sum_{x\in S} \Lambda(\psi_x\phi) = \sum_{x\in S} \psi_x\Lambda(\phi)$$

כלומר $\Lambda = \sum_{x\in S} \psi_x\Lambda$ (כאשר סכום ריק הוא 0).

לכל $x \in S$, ברור שהתומך של $\psi_x\Lambda$ מוכל ב־$\{x\}$.

אז יש N, ו־$c_{x,\alpha}$ לכל $|\alpha| \leq N, x \in S$ עבורם $\psi_x\Lambda = \sum_{|\alpha|\leq N} c_{x,\alpha} D^\alpha \delta_x$ לכל $x \in S$.

לכן נקבל $\Lambda = \sum_{x\in S} \sum_{|\alpha|\leq N} c_{x,\alpha} D^\alpha \delta_x$.

מצד שני ברור שאם התומך של כל התפלגות מהצורה של זו באגף ימין הוא בדיוק S, ולכן הוא סופי.

אז ההתפלגויות בעלות תומך סופי הוא בדיוק אלו המתקבלות כצירוף לינארי סופי של נגזרות מידות דיראק בנקודות כלשהן.

(ט)

i. $\mathcal{D}(\Omega)$ הוא מרחב קמור מקומית, ו־$\mathcal{D}'(\Omega)$ הוא הדואלי שלו.

ישירות מההגדרה, $E \subseteq \mathcal{D}(\Omega)$ חסומה חלש אם"ם $\sup\{|\Lambda\phi| : \phi \in E\} < \infty$ לכל $\Lambda \in \mathcal{D}'(\Omega)$..

במרחב קמור מקומית, קבוצה היא חסומה חלש אם"ם היא חסומה מקורית ולכן סיימנו.

ii. מהסעיף הקודם, $\{\phi_j\}$ חסומה בטופולוגיה של $\mathcal{D}(\Omega)$. לכן גם $\overline{\{\phi_j : j \geq 1\}}$ חסומה ב־$\mathcal{D}(\Omega)$.

ל־$\mathcal{D}(\Omega)$ יש את תכונת היינה־בורל, ולכן $\overline{\{\phi_j : j \geq 1\}}$ היא קומפקטית.

יתרה מזאת, מכך שהיא חסומה ב־$\mathcal{D}(\Omega)$, יש $K \subseteq \Omega$ קומפקטית עבורה $\overline{\{\phi_j : j \geq 1\}} \subseteq \mathcal{D}_K$.

מכך שהטופולוגיה הרגילה של $\mathcal{D}_K$ היא זהה לטופולוגיה של $\mathcal{D}_K$ כתת־מרחב של $\mathcal{D}(\Omega)$, הרי ש־$\overline{\{\phi_j : j \geq 1\}}$ קומפקטית ב־$\mathcal{D}_K$.

אבל $\mathcal{D}_K$ מטריזבילי, ולכן לכל סדרה ב־$\overline{\{\phi_j : j \geq 1\}}$ יש תת־סדרה מתכנסת ב־$\mathcal{D}_K$.

אז בפרט יש $\{\phi_{j_k}\}$ תת־סדרה ו־$\phi \in \mathcal{D}_K$ עוברם $\phi_{j_k} \to \phi$ כאשר $k \to \infty$ ב־$\mathcal{D}_K$.

שוב מכך שהטופולוגיה של $\mathcal{D}_K$ זהה לטופולוגיה שלו כתת־מרחב של $\mathcal{D}(\Omega)$, נקבל שלכל סביבה W של ϕ ב־$\mathcal{D}(\Omega)$, $W \cap \mathcal{D}_K$ היא סביבה של ϕ ב־$\mathcal{D}_K$ ולכן $\phi_{j_k} \in W \cap \mathcal{D}_K \subseteq W$ לכל k גדול מספיק.

לכן $\phi_{j_k} \to \phi$ ב־$\mathcal{D}(\Omega)$ כנדרש.

iii. נתחיל בטענות טופולוגיות כלליות שיהיו שימושיות בהמשך.

הטענה הראשונה היא שמרחב מטרי הוא ספרבילי אם"ם יש לו בסיס בן־מניה. אכן אם X הוא מרחב מטרי ספרבילי כלשהו ו־$D \subseteq X$ קבוצה צפופה בת־מניה, אז האוסף $\{B_{n^{-1}}(x) : x \in D, n \in \mathbb{N}\}$ הוא בסיס לטופולוגיה של X. מצד שני כל מרחב טופולוגי עם בסיס בן־מניה הוא ספרבילי.

הטענה השניה היא שתת־מרחב של מרחב מטרי ספרבילי הוא ספרבילי. אכן אם X מ"מ ספרבילי, $Y \subseteq X$, אז מהטענה הקודמת יש ל־X בסיס בן־מניה, ולכן גם ל־Y יש בסיס בן־מניה ולכן Y ספרבילי כנדרש.

הטענה השלישית היא שמכפלה בת־מניה של מרחבים טופולוגיים ספרבליים היא ספרבילית. אכן יהיו $\{X_n\}$ הם מרחבים ספרבליים, $D_n \subseteq X_n$ בת־מניה וצפופה. לכל n, נבחר $a_n \in X_n$ כלשהי. נסמן $X = \prod_n X_n$. לכל m נגדיר

$$E_m = \bigcap_{n \leq m} \{x \in X : x(n) \in D_n\} \cap \bigcap_{n > m} \{x \in X : x(n) = a_n\}$$

כלומר E_m היא האוסף של כל ה־$x \in X$ עבורם קיים m כך ש־$x(n) \in D_n$ לכל $n \leq m$ וגם $x(n) = a_n$ לכל $n > m$.

מההגדרה ברור שיש התאמה חח"ע ועל בין E_m ל־$\prod_{n \leq m} D_n$ ולכן E_m בת־מניה לכל m.

נגדיר $D = \bigcup_m E_m$. אז D בת־מניה כאיחוד בן־מניה של קבוצות בנות מניה.

נראה ש־D צפופה ב־X. אכן אם $x \in X$ ו־$V \subseteq X$ סביבה של x, אז יש $U_n \subseteq X_n$ סביבה של $x(n)$ כך ש־$\prod_n U_n \subseteq V$, ו־$U_n = X_n$ לכל n גדול מספיק.

ניקח m עבורו $U_n = X_n$ לכל $n > m$. לכל $n \leq m$ יש $y_n \in D_n \cap U_n$. נבחר $y \in X$ להיות האיבר עבורו $y(n) = y_n$ אם $n \leq m$ ואחרת $y(n) = a_n$. אז $y \in E_m$ ובפרט $y \in D$. כמו כן מההגדרה,

$$y \in \prod_{n \leq m} U_m \times \prod_{n > m} \{a_n\} \subseteq \prod_{n \leq m} U_m \times \prod_{n > m} X_n = \prod U_n \subseteq V$$

ולכן $y \in D \cap V$. זה מראה ש־D אכן צפופה וקיבלנו את נכונות הטענה.

המטרה הבאה שלנו היא להראות שלכל $K \subseteq \Omega$ קומפקטית, $\mathcal{D}_K$ ספרבילי.

ממשפט סטון־ווירשטראס ברור ש־$C(K)$ ספרבילי כי לכל $f \in C(\Omega)$ אפשר לקרב את f במ"ש על K ע"י פולינומים עם מקדמים רציונליים.

נסמן $J = \mathbb{N}^n$. אז ממה שראינו, $C(K)^J$ הוא ספרבילי.

נגדיר $T : \mathcal{D}_K \to C(K)^J$ ע"י $T\phi = (D^\alpha \phi)_{\alpha \in J}$. ברור ש־$T$ לינארית וחח"ע.

נטען ש־T רציפה. מלינאריות, מספיק להראות רציפות ב־0.

תהא V סביבה של 0 ב־$C(K)^J$. אז יש N, ו־$r > 0$ עבורם

$$\prod_{|\alpha| \leq N} B(0,r) \times \prod_{|\alpha| > N} C(K) \subseteq V$$

אז אם $\phi \in \mathcal{D}_k$, $\|\phi\|_N < r$, נקבל $\|D^\alpha \phi\|_\infty < r$ לכל α עם $|\alpha| < N$, ולכן $T\phi \in V$. אז $T(\{\phi \in \mathcal{D}_K : \|\phi\|_N < r\}) \subseteq V$. זה מראה את הרציפות של T.

נטען ש־T היא הומיאומורפיזם על התמונה של עצמה. ממה שראינו, נותר להראות ש־T פתוחה ביחס לטופולוגיה של $T(\mathcal{D}_K)$ כתת־מרחב של $C(K)^J$.

מלינאריות, מספיק להראות ש־T פתוחה ב־0. תהא U סביבה של 0 ב־$\mathcal{D}_K$. אז יש N עבורו

$$\left\{\phi\in\mathcal{D}_K:\|\phi\|_N<\frac{1}{N}\right\}\subseteq U$$

לכל $\phi\in\mathcal{D}_K$, אם $T\phi\in\prod_{|\alpha|\leq N}B\left(0,\frac{1}{N}\right)\times\prod_{|\alpha|>N}C(K)$, אז $\|\phi\|_N\leq N^{-1}$, ואז ממה שראינו $\phi\in U$, כלומר $T\phi\in T(U)$. לכן

$$T(\mathcal{D}_K)\cap\left(\prod_{|\alpha|\leq N}B\left(0,\frac{1}{N}\right)\times\prod_{|\alpha|>N}C(K)\right)\subseteq T(U)$$

וכמובן אגף ימין הוא סביבה של 0 ב־$T(\mathcal{D}_K)$.

אז אכן T הומיאומורפיזם על התמונה. מספרביליות ומטריזביליות $C(K)^J$, הטענה הטופולוגית השניה נותנת ש־$T(\mathcal{D}_K)$ הוא ספרבילי, ומכך ש־T הומיאומורפיזם נקבל ש־$\mathcal{D}_K$ ספרבילי כנדרש.

עכשיו לכל $K\subseteq\Omega$ קומקפטית, אם $\{\Lambda_i\}$ היא סדרה כלשהי ב־$\mathcal{D}'(\Omega)$ חסומה נקודתית, אז מכך ש־$\mathcal{D}_K$ מרחב פרשה, וממשפט בנך־שטיינהאוס נקבל ש־$\{\Lambda_i\}$ היא גם רציפה במידה אחידה.

עכשיו מכך ש־$\mathcal{D}_K$ מטריזבילי וספרבילי, משפט ארצלה־אסקולי נותן שלכל $\{\Lambda_i\}$ כזו יש תת־סדרה שמתכנסת במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות של $\mathcal{D}_K$.

עכשיו ניקח סדרה $\{K_N\}$ של תתי־קבוצות קומפקטיות של Ω עבורה $K_N\subseteq K_{N+1}^\circ$ וגם $\Omega=\bigcup_N K_N^\circ$.

ניקח סדרה $\{\Lambda_i\}\subseteq\mathcal{D}'(\Omega)$ חסומה נקודות. אז מהאמור מעלה יש $I_1\subseteq\mathbb{N}$ אינסופית עבורם $\{\Lambda_i\}_{i\in I_1}$ מתכנסת במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות של K_1, ואז יש $I_2\subseteq I_1$ אינסופית עבורה $\{\Lambda_i\}_{i\in I_2}$ מתכנסת במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות של K_2, וכן הלאה. כך נקבל סדרה $\{I_N\}$ של תתי־קבוצות אינסופיות של $\mathbb{N}$ שהיא יורדת בהכלה וכך ש־$\{\Lambda_i\}_{i\in I_N}$ מתכנסת במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות של K_N.

נגדיר $i_0=0$ ולכל j נגדיר $i_j=\min I_j\setminus\{i_1,\ldots,i_{j-1}\}$. אז $\{i_j\}$ עולה ממש, וכמו כן $i_j\in I_N$ לכל $N\leq j$.

אז לכל N, $\left\{\Lambda_{i_j}\right\}_{j\geq N}$ היא תת־סדרה של $\{\Lambda_i\}_{i\in I_N}$, ולכן $\left\{\Lambda_{i_j}\right\}_{j\geq N}$ מתכנסת במ"ש על K_N.

אבל זה מראה ש־$\left\{\Lambda_{i_j}\right\}_{j\geq 1}$ מתכנסת במ"ש על K_N לכל N.

עכשיו אם $K\subseteq\Omega$ קומפקטית, אז יש N עבורו $K\subseteq K_N$, ולכן $\left\{\Lambda_{i_j}\right\}$ מתכנסת במ"ש על K כנדרש.

(י) נקבע α מולטי־אינדקס. אז מההגדרה של $D^\alpha f$ ומכך שהתכנסות ב־$\mathcal{D}'(\Omega)$ שקולה להתכנסות נקודתית, מספיק להראות שלכל $\phi\in\mathcal{D}(\Omega)$ מתקיים

$$(-1)^{|\alpha|}\int_\Omega f_i(x)\,D^\alpha\phi(x)\,dx\xrightarrow[i\to\infty]{}0$$

אבל אם $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$, אז גם $D^\alpha \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ ולכן מספיק להראות שלכל $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ מתקיים

$$\int_\Omega f_i(x)\,\phi(x)\,dx \xrightarrow[i\to\infty]{} 0$$

ואכן, אם K התומך של ϕ, ו־$M > 0$ הוא חסם על $|\phi|$ ב־K, אז נקבל

$$\begin{aligned}\left|\int_\Omega f_i(x)\,\phi(x)\,dx\right| &= \left|\int_K f_i(x)\,\phi(x)\,dx\right| \le \int_K |f_i(x)|\,|\phi(x)|\,dx \\ &\le M\int_K |f_i(x)|\,dx \xrightarrow[i\to\infty]{} 0\end{aligned}$$

ולכן קיבלנו את הדרוש.

(יא) מכך ש־$\{f_i\}$ מתכנסת ב־$\mathcal{D}'(\Omega)$, אז כל תת־סדרה שלה $\left\{f_{i_j}\right\}$ היא חסומה ב־$\mathcal{D}'(\Omega)$, ולכן מתרגיל 9 יש לה תת־סדרה $\left\{f_{i_{j_k}}\right\}$ שמתכנסת במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות של $\mathcal{D}(\Omega)$, ובגלל שעדיין $f_{i_{j_k}} \to \Lambda$ ב־$\mathcal{D}'(\Omega)$, הרי ש־$f_{i_{j_k}} \to \Lambda$ במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות של $\mathcal{D}(\Omega)$.

במילים אחרות, לכל תת־סדרה של $\{f_i\}$, יש תת־סדרה שמתכנסת ל־Λ במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות של $\mathcal{D}(\Omega)$.

עכשיו אם בשלילה $\{f_i\}$ לא מתכנסת במ"ש ל־Λ על תתי־קבוצות קומפקטיות של $\mathcal{D}(\Omega)$, אז יש $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{D}(\Omega)$ קומפקטית ו־$\varepsilon > 0$ עבורם $\sup_{\phi\in\mathcal{K}} |f_i\phi - \Lambda\phi| \ge \varepsilon$ עבור אינסוף ערכי i, אבל אז יש תת־סדרה $\left\{f_{i_j}\right\}$ עבורה $\sup_{\phi\in\mathcal{K}} \left|f_{i_j}\phi - \Lambda\phi\right| \ge \varepsilon$ לכל j, ובוודאי ל־$\left\{f_{i_j}\right\}$ אין תת־סדרה שמתכנסת ל־ϕ במ"ש על $\mathcal{K}$ בסתירה למה שראינו.

זה מראה ש־$f_i \to \Lambda$ במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות של $\mathcal{D}(\Omega)$. מכך של־$\mathcal{D}(\Omega)$ יש את תכונת היינה־בורל, נקבל ש־$f_i \to \Lambda$ במ"ש על תתי־קבוצות חסומות של $\mathcal{D}(\Omega)$.

תהא $K \subseteq \Omega$ קומפקטית. אז קיים $r > 0$ עבורו $K + \overline{B_r(0)} \subseteq \Omega$.

תהא $\psi \in C^\infty\left(R^2\right)$ רדיאלית (כלומר $\psi(x) = \psi((|x|,0))$ לכל x), עם תומך שמוכל ב־$\overline{B_r(0)}$ וכך ש־$\int_{R^2} \psi(x)\,dx = 1$.

אז לכל $a \in K$, מתקיים $\tau_a\psi \in \mathcal{D}_{K+\overline{B_r(0)}} \subseteq \mathcal{D}(\Omega)$, כלומר $\{\tau_a\psi : a \in K\} \subseteq \mathcal{D}_{K+\overline{B_r(0)}}$.

יתרה מזאת, לכל a ולכל N מתקיים $\|\tau_a\psi\|_N = \|\psi\|_N$. זה מראה שהקבוצה $\{\tau_a\psi : a \in K\}$ היא חסומה ב־$\mathcal{D}(\Omega)$, ולכן ממה שראינו נקבל ש־$f_i \to \Lambda$ במ"ש על $\{\tau_a\psi : a \in K\}$.

יהא $\varepsilon > 0$. אז יש i_0 עבורו לכל $i > i_0$ לכל $a \in K$ מתקיים

$$\left|\int_\Omega f_i(x)\,\psi(x-a)\,dx - \Lambda(\tau_a\psi)\right| < \varepsilon$$

נבחין שלכל $a \in K$ מתקיים

$$\begin{aligned}
\int_{\Omega} f_i(x)\,\psi(x-a)\,dx &= \int_{\overline{B_r(a)}} f_i(x)\,\psi(x-a)\,dx \\
&= \int_{\overline{B_r(0)}} f_i(x+a)\,\psi(x)\,dx \\
&= \int_0^r t \int_0^{2\pi} f_i(a+t(\cos\theta,\sin\theta))\,\psi(t\cos\theta,t\sin\theta)\,d\theta dt \\
&= \int_0^r t \int_0^{2\pi} f_i(a+t(\cos\theta,\sin\theta))\,d\theta\psi(t,0)\,dt \\
&= 2\pi f_i(a)\int_0^r t\psi(t,0)\,dt \\
&= f_i(a)\int_0^r t\int_0^{2\pi}\psi(t,0)\,d\theta dt \\
&= f_i(a)\int_0^r t\int_0^{2\pi}\psi(t\cos\theta,t\sin\theta)\,d\theta dt \\
&= f_i(a)\int_{\overline{B_r(0)}}\psi(x)\,dx = f_i(a)\int_{R^2}\psi(x)\,dx = f_i(a)
\end{aligned}$$

ולכן לכל $i > i_0$ ולכל $a \in K$ מתקיים $|f_i(a) - \Lambda(\tau_a\psi)| < \varepsilon$.

מכך ש־ψ סימטרית, הרי ש־$\Lambda(\tau_a\psi) = (\Lambda * \psi)(a)$.

זה מראה ש־$f_i \to \Lambda * \psi$ במ"ש על K.

משרירותיות K, יש פונקציה f על Ω כך ש־$f_i \to f$ על תתי־קבוצות קומפקטיות של Ω.

גבול במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות של פונקציות הרמוניות הוא בעצמו פונקציה הרמונית ולכן f הרמונית.

נטען ש־$\Lambda = f$ כהתפלגות ובכך נסיים. אז צריך להראות שלכל $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ מתקיים $\Lambda\phi = \int_\Omega f(x)\,\phi(x)\,dx$.

נקבע $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$. יהא K התומך של ϕ. אז $f_i \to f$ במ"ש על K. יהא $\varepsilon > 0$. אז לכל i גדול מספיק מתקיים $|f_i - f| < \varepsilon$ על K.

מצד שני לכל i גדול מספיק מתקיים $\left|\Lambda\phi - \int_\Omega f_i(x)\,\phi(x)\,dx\right| < \varepsilon$, ולכן לכל i גדול מספיק נקבל

$$\begin{aligned}
\left|\Lambda\phi - \int_\Omega f(x)\,\phi(x)\,dx\right| &\le \left|\Lambda\phi - \int_\Omega f_i(x)\,\phi(x)\,dx\right| + \left|\int_\Omega f_i(x)\,\phi(x)\,dx - \int_\Omega f(x)\,\phi(x)\,dx\right| \\
&< \varepsilon + \int_K |f_i(x) - f(x)|\,|\phi(x)|\,dx \le \varepsilon + \varepsilon\|\phi\|_0
\end{aligned}$$

ומשרירותיות ε נקבל $\Lambda\phi = \int_\Omega f(x)\,\phi(x)\,dx$ כנדרש.

(יב)

i. תהא $f \in C^\infty(R)$ עבורה $f\delta' = 0$. אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ מתקיים $-\delta\left((f\phi)'\right) = 0$, כלומר $(f\phi)'(0) = 0$.

אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ מתקיים $f'(0)\phi(0) = -f(0)\phi'(0)$.

לכל $t \in R$, יש $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ עבורה $\phi(0) = 0$ ו־$\phi'(0) = t$ (למשל ניקח את הפולינום $tx+1$ ונכפול אותו בפונקציה מ־$\mathcal{D}(\Omega)$ שקבועה על 1 בסביבת 0).

אז $f'(0) = -tf(0)$ לכל $t \in R$, ולכן $f(0) = f'(0) = 0$.

מצד שני אם $f \in C^\infty(R)$ ו־$f(0) = f'(0) = 0$ אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ נקבל

$$(f\delta')(\phi) = -\delta\left((f\phi)'\right) = (f\phi)'(0) = f'(0)\phi(0) - f(0)\phi'(0) = 0$$

ולכן נקבל $f\delta' = 0$.

אז עבור $f \in C^\infty(R)$, מתקיים $f\delta' = 0$ אם"ם $f(0) = f'(0) = 0$.

ii. תהא $f \in C^\infty(R)$ עבורה $f\delta'' = 0$. אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ מתקיים $(f\phi)''(0) = 0$, כלומר $f''(0)\phi(0) + 2f'(0)\phi'(0) + f(0)\phi''(0) = 0$.

תהא $\psi \in \mathcal{D}(R)$ עבורה $\psi = 1$ בסביבת 0. אז $\psi'(0) = \psi''(0) = 0$.

אז מה שראינו נותן $f''(0) = 0$.

אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ מתקיים $2f'(0)\phi'(0) + f(0)\phi''(0) = 0$.

עכשיו נגדיר $\phi_1(x) = x\psi(x)$. אז $\phi_1'(x) = x$ בסביבת 0 ולכן $\phi_1''(0) = 0, \phi_1'(0) = 1$ ולכן נקבל $2f'(0) = 0$ כלומר $f'(0) = 0$.

אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ מתקיים $f(0)\phi''(0) = 0$.

לבסוף נגדיר $\phi_2(x) = x^2\psi(x)$. אז $\phi_2(x) = x^2$ בסביבת 0 ולכן $\phi_2''(0) = 1$ ולכן נקבל $f(0) = 0$.

אז $f(0) = f'(0) = f''(0) = 0$.

בכיוון השני אם $f \in C^\infty(R)$ ו־$f(0) = f'(0) = f''(0) = 0$ אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ נקבל

$$\begin{aligned}(f\delta'')(\phi) &= \delta''(f\phi) = (f\phi)''(0) \\ &= f''(0)\phi(0) + 2f'(0)\phi'(0) + f(0)\phi''(0) \\ &= 0\end{aligned}$$

ולכן $f\delta'' = 0$.

אז עבור $f \in C^\infty(R)$, $f\delta'' = 0$ אם"ם $f(0) = f'(0) = f''(0) = 0$.

iii. ניקח $f(x) = x$. אז $f \in C^\infty(R)$, ו־$f'(0) \neq 0$, ולכן ממה שראינו, $f\delta' \neq 0$ למרות ש־f נעלמת על התומך של δ' (שהוא $\{0\}$).

(יג) נניח $\phi\Lambda = 0$. אז יש $\psi \in \mathcal{D}(\Omega)$ עבורה $\psi = 1$ על התומך של ϕ. אז $\phi\psi = \phi$ על התומך של ϕ, ומחוץ לתומך של ϕ מתקיים $\phi\psi = 0 = \phi$. אז $\phi\psi = \phi$ בכל Ω ולכן נקבל $\Lambda\phi = \Lambda(\phi\psi) = (\phi\Lambda)\psi = 0$. אז $\phi\Lambda = 0$ גורר $\Lambda\phi = 0$.

נראה שהכיוון ההפוך לא נכון.

ניקח $\Omega = R$. אז יש $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ עבורה $\phi(x) = \sin x$ בקטע $[0, 2\pi]$.

נגדיר $\Lambda \in \mathcal{D}'(\Omega)$ ע"י $\Lambda\psi = \int_0^{2\pi} \psi(x)\,dx$. אז Λ היא המידה שמתאימה ל־$\chi_{[0,2\pi]}dm$ ולכן $\Lambda\phi = \int_0^{2\pi} \sin x dx = 0$ כנדרש.

מצד שני אם ניקח ψ כלשהי עבורה $\psi > 0$ בקטע $(0, \pi)$ ו־$\psi = 0$ מחוץ ל־$(0, \pi)$, אז נקבל

$$\int_0^{2\pi} \phi(x)\,\psi(x)\,dx = \int_0^{\pi} \psi(x) \sin x dx > 0$$

כי $\psi(x)\sin x > 0$ לכל $x \in (0, \pi)$. לכן נקבל $(\phi\Lambda)\,\psi = \Lambda(\phi\psi) \neq 0$ כלומר $\phi\Lambda \neq 0$ כנדרש.

(יד) תהא $A \subseteq R^n$ קבוצה כלשהי עבורה $A = \overline{A^\circ}$, $\Lambda \in \mathcal{D}'(R^n)$ שהתומך שלה הוא A, ו־$f \in C^\infty(R^n)$ עבורה $f = 0$ על A.

צריך להוכיח ש־$(f\Lambda) = 0$. בשביל מספיק להוכיח שלכל $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$ עבורה $\phi = 0$ על A מתקיים $\Lambda\phi = 0$.

אז תהא $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$ עבורה $\phi = 0$ על A.

תהא $h \in C^\infty(R^n)$ עבורה $h \geq 0$, התומך של h מוכל ב־$\overline{B_1(0)}$, ו־$\int_{R^n} h(x)\,dx = 1$, ולכל j נסמן $h_j(x) = j^n h(jx)$.

אז $\{h_j\}$ יחידה מקורבת, ולכן $\Lambda * h_j \to \Lambda$ ב־$\mathcal{D}'(R^n)$.

אז בפרט מתקיים $\int_{R^n} \Lambda(\tau_x \rho h_j)\,\phi(x)\,dx \xrightarrow[j\to\infty]{} \Lambda\phi$.

יהא S התומך של ϕ. אז $S + \overline{B_1(0)}$ קומפקטית ומכך ש־Λ התפלגות, יש N ויש $C > 0$ עבורם $|\Lambda\psi| \leq C\|\psi\|_N$ לכל $\psi \in \mathcal{D}_{S+\overline{B_1(0)}}$.

נקבע j. יהיו x, y עבורם $\tau_x \rho h_j(y) \neq 0$. אז $h_j(x-y) \neq 0$ כלומר $h(j(x-y)) \neq 0$ ולכן $j(x-y) \in \overline{B_1(0)}$ כלומר $|x-y| \leq j^{-1}$.

אז התומך של $\tau_x \rho h_j$ מוכל ב־$\overline{B_{j^{-1}}(x)}$.

אז אם עבור x כלשהו מתקיים $\Lambda(\tau_x \rho h_j) \neq 0$, הרי שמתקיים $\overline{B_{j^{-1}}(x)} \cap A \neq \emptyset$ ולכן יש $x_1 \in A$ שכל סביבה שלו חותכת את $B_{j^{-1}}(x)$ ובפרט $B_{j^{-1}}(x_1) \cap B_{j^{-1}}(x) \neq \emptyset$ ולכן $|x - x_1| < 2j^{-1}$, ולכן $x \in A + B_{2j^{-1}}(0)$. זה מראה שהתומך של $\Lambda * h_j$ מוכל ב־$\overline{A + B_{2j^{-1}}(0)}$ ולכן ב־$A + \overline{B_{2j^{-1}}(0)}$.

אז נקבל

$$\left|\int_{R^n} \Lambda(\tau_x \rho h_j)\,\phi(x)\,dx\right| \leq \int_{S\cap\left(A+\overline{B_{2j-1}(0)}\right)} |\Lambda(\tau_x \rho h_j)|\,|\phi(x)|\,dx$$

אבל ממה שראינו, אם $x \in S$ אז $\tau_x \rho h_j \in \mathcal{D}_{S+\overline{B_{j-1}(0)}} \subseteq \mathcal{D}_{S+\overline{B_1(0)}}$ ולכן

$$|\Lambda(\tau_x \rho h_j)| \leq C\|\tau_x \rho h_j\|_N = C\|h_j\|_N \leq Cj^{n+N}\|h\|_N$$

ולכן

$$\int_{S\cap\left(A+\overline{B_{2j-1}(0)}\right)} |\Lambda(\tau_x \rho h_j)|\,|\phi(x)|\,dx \leq Cj^{n+N}\|h\|_N \int_{S\cap\left(A+\overline{B_{2j-1}(0)}\right)} |\phi(x)|\,dx$$

$$\leq Cj^{n+N}\|h\|_N\, m(S) \sup\left\{|\phi(x)| : x \in A + \overline{B_{2^{j-1}}(0)}\right\}$$

וזה נכון לכל j.

אז אם נסמן $C' = C\|h\|_N m(S)$ ו־$c_j = \sup\left\{|\phi(x)| : x \in A + \overline{B_{2^{j-1}}(0)}\right\}$, קיבלנו שלכל j מתקיים

$$\left|\int_{R^n} \Lambda(\tau_x \rho h_j)\,\phi(x)\,dx\right| \le C' j^{n+N} c_j$$

ומכך ש־$\int_{R^n} \Lambda(\tau_x \rho h_j)\,\phi(x)\,dx \to \Lambda\phi$ הרי שלכל j מתקיים $|\Lambda\phi| \le C' j^{n+N} c_j$.

אז כדי להראות $\Lambda\phi = 0$, מספיק להראות את הגבול $j^{n+N} c_j \to 0$ כאשר $j \to \infty$.

ראשית, מכך ש־$\phi = 0$ על A, נקבל $D^\alpha \phi = 0$ על A° לכל α, ומרציפות נקבל $D^\alpha \phi = 0$ על $\overline{A^\circ}$ לכל α, ולכן $D^\alpha \phi = 0$ על כל A לכל α (כי $A = \overline{A^\circ}$).

נטען שלכל k ולכל α מולטי אינדקס, קיים קבוע $C_{k,\alpha} > 0$ כך שלכל $x \in R^n$, $a \in A$ מתקיים $|D^\alpha \phi(x)| \le C_{k,\alpha} |x-a|^k$.

ההוכחה תהיה באינדוקציה על k.

עבור $k = 0$, פשוט לוקחים $C_{0,\alpha}$ להיות חסם כלשהי על $|D^\alpha \phi|$ ומקבלים את הדרוש.

נניח שהטענה נכונה עבור k כלשהו, כלומר לכל α יש לנו $C_{k,\alpha}$ שמקיימים את הדרוש. לכל α נבחר $C_{k+1,\alpha} = \sum_{i=1}^n C_{k,\alpha+e_i}$ ונראה שהם מקיימים את הדרוש.

נקבע α מולטי אינדקס כלשהי ו־$x \in R^n, a \in A$.

נגדיר $h(t) = D^\alpha \phi(a + t(x-a))$. אז $h(0) = 0$.

כמו כן מכלל השרשרות, h גזירה ברציפות ומתקיים

$$h'(t) = \sum_{i=1}^n (x_i - a_i)\, D^{\alpha+e_i} \phi(a + t(x-a))$$

ולכן המשפט היסודי נותן

$$D^\alpha \phi(x) = h(1) = \int_0^1 h'(t)\,dt = \sum_{i=1}^n (x_i - a_i) \int_0^1 D^{\alpha+e_i} \phi(a + t(x-a))\,dt$$

ולכן

$$\begin{aligned}
|D^\alpha \phi(x)| &\le \sum_{i=1}^n |x_i - a_i| \int_0^1 \left|D^{\alpha+e_i} \phi(a + t(x-a))\right| dt \\
&\le |x-a| \sum_{i=1}^n \int_0^1 \left|D^{\alpha+e_i} \phi(a + t(x-a))\right| dt \\
&\le |x-a| \sum_{i=1}^n \int_0^1 C_{k,\alpha+e_i} t^k |x-a|^k\,dt \\
&= \left(\frac{1}{k+1} \sum_{i=1}^n C_{k,\alpha+e_i}\right) |x-a|^{k+1} \\
&< C_{k+1,\alpha} |x-a|^{k+1}
\end{aligned}$$

כנדרש, וזה סוגר את האינדוקציה.

עכשיו נסמן $C''=C_{n+N+1,0}$. אז לכל $x\in R^n$ ולכל $a\in A$ מתקיים $|\phi(x)|\leq C''|x-a|^{n+N+1}$.

עכשיו אם $x\in A+\overline{B_{2j^{-1}}(0)}$, אז יש $a\in A$ עבורו $|x-a|\leq 2j^{-1}$, ואז $|\phi(x)|\leq 2^{-n-N-1}C''j^{-n-N-1}$.

אז לכל j מתקיים $c_j\leq 2^{-n-N-1}C''j^{-n-N-1}$, ולכן $0\leq j^{n+N}c_j\leq C''j^{-1}$ ולכן $j^{N+n}c_j\to 0$ כאשר $j\to\infty$ וסיימנו.

נבחין שהשימוש היחיד בכך ש־$A=\overline{A^\circ}$ הוא כדי להראות שלכל $\phi\in\mathcal{D}(R^n)$ שנעלמת על A, בהכרח מתקיים גם $D^\alpha\phi=0$ על A.

אז ההוכחה תהיה תקפה אם נחליף את ההנחה $A=\overline{A^\circ}$ בכל הנחה שגוררת את הטענה האחרונה, למשל אם $n=1$ מספיק להניח של־A אין נקודות מבודדות.

(טו) לכל $f\in C(\Omega)$ שהתומך שלה מוכל ב־V, ולכל α מולטי אינדקס נקבל

$$\left|\int_\Omega f(x)D^\alpha\phi_i(x)\,dx\right|\leq\sup_{x\in V}|D^\alpha\phi_i(x)|\int_V|f(x)|\,dx\xrightarrow[i\to\infty]{}0$$

ולכן $\int_\Omega f(x)D^\alpha\phi_i(x)\,dx\to 0$ כאשר $i\to\infty$.

מכך של־Λ יש תומך קומפקטי K, ו־V קבוצה פתוחה שמכילה את Λ, יש N כלשהו גדול מספיק כך שלכל β עם $|\beta|\leq N$ יש $f_\beta\in C(\Omega)$ עם תומך מוכל ב־V, וכך שמתקיים $\Lambda=\sum_{|\beta|\leq N}D^\beta f_\beta$.

אז ממה שראינו נקבל

$$\Lambda\phi_i=\sum_{|\beta|\leq N}(-1)^{|\beta|}\int_\Omega f_\beta(x)D^\beta\phi_i(x)\,dx\xrightarrow[i\to\infty]{}0$$

כנדרש.

(טז)

i. יהיו $c_1>c_2>\ldots>0$ עבורם $\sum_{j=1}^\infty c_j<\infty$.

אם $\phi\in\mathcal{D}(R)$, אז ממשפט ערך הביניים לכל $c>0$ יש $x\in(0,c)$ כלשהו עבורו $\phi(c)-\phi(0)=c\phi'(x)$ ובפרט נקבל שלכל $c>0$ מתקיים $|\phi(c)-\phi(0)|\leq c\|\phi\|_1$. אז הטור $\sum_{j=1}^\infty(\phi(c_j)-\phi(0))$ מתכנס בהחלט ממבחן ההשוואה.

אז נוכל להגדיר $\Lambda\phi=\sum_{j=1}^\infty(\phi(c_j)-\phi(0))$ לכל $\phi\in\mathcal{D}(R)$, וממה שראינו נקבל

$$|\Lambda\phi|\leq\sum_{j=1}^\infty|\phi(c_j)-\phi(0)|\leq\|\phi\|_1\sum_{j=1}^\infty c_j$$

כמו כן ברור ש־Λ לינארית, ולכן Λ היא התפלגות על R מסדר 1 כנדרש.

נסמן $K=\{0\}\cup\{c_j:j\in\mathbb{N}\}$. אז ברור שהתומך של Λ הוא K, וכמו כן מכך ש־$c_j\to 0$ נקבל ש־K קומפקטית.

לכל i, תהא $\phi_i\in\mathcal{D}(R)$ עבורה $\phi_i(x)=0$ עבור $x\leq c_{i+1}$ ו־$\phi_i(x)=i^{-1}$ עבור $x\in[c_i,c_1]$.

אז ϕ_i קבועה בתחום $[c_i,c_1]$ ובתחום $[0,c_{i+1}]$, ולכן $D^\alpha\phi_i=0$ בתחומים האלה לכל i ולכל α.

אבל לכל i מתקיים $K\subseteq[0,c_{i+1}]\cup[c_i,c_1]$ ולכן $D^\alpha\phi_i=0$ על K לכל i ולכל α.

אז לכל α נקבל $\sup_{x\in K}\left|D^{\alpha}\phi_i\left(x\right)\right|\xrightarrow[i\to\infty]{}0$ כנדרש.

מצד שני, לכל i מתקיים $\Lambda\phi_i=\sum_{j=1}^{\infty}\left(\phi\left(c_j\right)-\phi\left(0\right)\right)=\sum_{j=1}^{i}i^{-1}$ ולכן $\{\Lambda\phi_i\}$ לא מתכנסת ל־0, כנדרש.

ii.

(יז)

i. תהא $\{k_i\}$ סדרה של שלמים שכל שלם בה פעם אחת בדיוק.

לעל i נסמן $Q_i=\left[k_i-1/2,k_i+1/2\right],V_i=\left(k_i+1,k_i-1\right)$.

לכל i שלם, קיימת $\phi_i\in\mathcal{D}\left(V_i\right)$ עבורה $\phi_i=1$ על Q_i.

לכל m נגדיר $\psi_m=\phi_m\prod_{i=1}^{m-1}\left(1-\phi_i\right)$ (כאשר מכפלה ריקה שווה ל־1). אז ברור ש־$\psi_m\in\mathcal{D}\left(V_i\right)$.

כמו כן ברור ש־$0\leq\psi_m\leq1$ בכל R, לכל m.

מתקיים $\psi_1=\phi_1=1-\left(1-\phi_1\right)$, ואם עבור m כלשהו מתקיים

$$\sum_{j=1}^{m}\psi_j=1-\prod_{i=1}^{m}\left(1-\phi_i\right)$$

אז נקבל

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{m+1}\psi_j&=\left(1-\prod_{i=1}^{m}\left(1-\phi_i\right)\right)+\left(\phi_{m+1}\prod_{i=1}^{m}\left(1-\phi_i\right)\right)\\&=\left(1-\phi_{m+1}\right)\prod_{i=1}^{m}\left(1-\phi_i\right)=\prod_{i=1}^{m+1}\left(1-\phi_i\right)\end{aligned}$$

ולכן מאינדוקציה, לכל m מתקיים $\sum_{j=1}^{m}\psi_j=1-\prod_{i=1}^{m}\left(1-\phi_i\right)$.

מכך ש־$\phi_i=1$ על Q_i לכל i, נקבל $\prod_{i=1}^{m}\left(1-\phi_i\right)=0$ על $\bigcup_{i=1}^{m}Q_i$ לכל m, ולכן ממה שראינו, $\sum_{j=1}^{m}\psi_j=1$ על $\bigcup_{i=1}^{m}Q_i$ לכל m.

נקבע $x\in R$ כלשהו. אז יש N כלשהו עבורו $x\in\bigcup_{i=1}^{N}Q_i$. אז גם לכל $m>N$ מתקיים $x\in\bigcup_{i=1}^{m}Q_i$, ולכן ממה שראינו, לכל $m>N$ מתקיים $\sum_{j=1}^{m}\psi_j\left(x\right)=1$.

אז $\sum_{j=1}^{m}\psi_j=1$ בכל R.

כמו כן אם $K\subseteq R$ קומפקטית, אז יש m גדול מספיק עבורו $K\subseteq\bigcup_{i=1}^{m}Q_i^{\circ}$, וכאמור $\sum_{j=1}^{m}\psi_j=1$ על $\bigcup_{i=1}^{m}Q_i$ ובפרט על $\bigcup_{i=1}^{m}Q_i^{\circ}$, ולכן $\sum_{j=1}^{m}\psi_j=1$ על קבוצה פתוחה שמכילה את K. בפרט אם K קומפקטית אז יש סביבה של K שעליה $\psi_i=0$ לכל i גדול מספיק.

עכשיו לכל i נסמן $W_i=\left(k_i-2,k_i+2\right)$, כלומר $\overline{V_i}\subseteq W_i$.

נקבע i. לכל $\phi\in\mathcal{D}\left(R\setminus\overline{V_i}\right)$ מתקיים $\psi_i\phi=0$ ולכן $\left(\psi_i\Lambda\right)\phi=0$. לכן התומך של $\psi_i\Lambda$ מוכל ב־$\overline{V_i}$, ובפרט $\psi_i\Lambda$ היא בעלת תומך קומפקטי.

כמו כן, מכך ש־Λ היא מסדר N, הרי ש־$\psi_i\Lambda$ היא לכל היותר מסדר N, וזה לכל i.

אז i ולכל $j\leq N+2$ יש $f_{i,j}$ רציפה עם תומך ב־W_i עבורה $\psi_i\Lambda=\sum_{j=1}^{N+2}D^jf_{i,j}$.

מכיוון שלכל $K\subseteq R$ קומפקטית מתקיים ש־$\{i:W_i\cap K\neq\emptyset\}$ סופית, לכל j הסכום $g_j=\sum_{i=1}^{\infty}f_{i,j}$

הוא סופי על כל קבוצה קומפקטית ולכן g_j רציפה על כל קבוצה קומפקטית, ולכן רציפה בכל R.

עכשיו תהא $\phi \in \mathcal{D}(R)$ כלשהי. אז

$$\Lambda\phi = \Lambda\left(\sum_{i=1}^{\infty}\psi_i\phi\right) = \sum_{i=1}^{\infty}\left(\psi_i\Lambda\right)\phi = \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{N+2}\left(D^j f_{i,j}\right)\phi$$

$$\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{N+2}(-1)^j\int_R f_{i,j}(x)\,D^j\phi(x)\,dx = \sum_{j=1}^{N+2}(-1)^j\sum_{i=1}^{\infty}\int_R f_{i,j}(x)\,D^j\phi(x)\,dx$$

אז אם S התומך של ϕ, אז לכל j, התומך של $f_{i,j}$ חותך את S רק עבור כמות סופית של ערכי i, ולכן נקבל

$$\Lambda\phi = \sum_{j=1}^{N+2}(-1)^j\sum_{i=1}^{\infty}\int_S f_{i,j}(x)\,D^j\phi(x)\,dx = \sum_{j=1}^{N+2}(-1)^j\int_S\sum_{i=1}^{\infty}f_{i,j}(x)\,D^j\phi(x)\,dx$$
$$= \sum_{j=1}^{N+2}(-1)^j\int_R g_j(x)\,D^j\phi(x)\,dx = \sum_{j=1}^{N+2}\left(D^j g_j\right)\phi$$

ולכן $\Lambda = \sum_{j=1}^{N+2}\left(D^j g_j\right)$.

מעכשיו, כדי לעשות את הסימונים ברורים, עבור פונקציה f כלשהי נסמן ב־$f^{(k)}$ את הנגזרת הרגילה של f (אם קיימת) וב־$D^k f$ את הנגזרת ההתפלגותית של f (אם קיימת).

לכל j, מרציפות g_j יש לה פונקציה קדומה מכל סדר, ובפרט h_j גזירה ברציפות $N+2-j$ פעמים עבורה $h_j^{(N+2-j)} = g_j$.

מכך ש־h_j גזירה ברציפות $N+2-j$ פעמים, נקבל לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ ע"י אינטגרציה בחלקים $N+2-j$ פעמים, את השוויון

$$\left(D^{N+2-j}h_j\right)\phi = \int_R h_j(x)\,D^{N+2-j}\phi(x)\,dx$$
$$= (-1)^{N+2-j}\int_R h_j^{(N+2-j)}(x)\,\phi(x)\,dx$$
$$= (-1)^{N+2-j}\int_R g_j(x)\,\phi(x)\,dx$$

כלומר $D^{N+2-j}h_j = g_j$ כהתפלגויות, ולכן $D^{N+2}h_j = D^j g_j$. זה לכל j.

אז $\Lambda = \sum_{j=1}^{N+2}\left(D^{N+2}h_j\right) = D^{N+2}\left(\sum_{j=1}^{N+2}h_j\right)$ היא רציפה כסכום של סופי של פונקציות רציפות ולכן סיימנו.

ii. תהא f עבורה $\delta = D^2 f$. אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ מתקיים $\phi(0) = \int_R f(x)\,\phi''(x)\,dx$.

נקבע $r > 0$ כלשהו.

נטען שבתחום $(0,r)$, f חייבת להיות מהצורה $f(x) = ax + b$ עבור $a, b \in \mathbb{C}$ כלשהם.

לכל $\phi \in \mathcal{D}((0,r))$, נסמן $S\phi(t) = \int_{-\infty}^{t}\phi(x)\,dx$. אז $(S\phi)' = \phi$ ו־S הוא אופרטור לינארי מ־$\mathcal{D}((0,\infty))$ אל $C^\infty(R)$.

ברור שלכל $\phi \in \mathcal{D}((0,r))$, התומך של $S\phi$ מוכל ב־$(0,\infty)$.

יתרה מזאת, אם $\int_R \phi(x)\,dx = 0$, קל לוודא שהתומך של $S\phi$ מוכל ב־$(0,r)$ ולכן במקרה זה נקבל $S\phi \in \mathcal{D}((0,r))$.

תהא $h \in \mathcal{D}((0,r))$ עבורה $\int_R h(x)\,dx = 1$.

לכל $\phi \in \mathcal{D}((0,r))$ נגדיר ע"י h $T\phi = \phi - \left(\int_R \phi(x)\,dx\right)$.

אז T אופרטור לינארי מ־$\mathcal{D}((0,\infty))$ לעצמו.

נבחין גם שלכל $\phi \in \mathcal{D}((0,\infty))$ מתקיים $\int_R T\phi(x)\,dx = 0$.

אז למעשה ST הוא אופרטור לינארי מ־$\mathcal{D}((0,r))$ לעצמו.

נסמן

$$a = \int_R f(t)\,h'(t)\,dt$$

$$b = \left(\int_R f(t)\,h(t)\,dt\right) + \left(\int_R f(t)\,h'(t)\,dt\right)\left(A - A\left(\int_R h(t)\,dt\right) + \left(\int_R th(t)\,dt\right)\right)$$

עכשיו נקבע $\phi \in \mathcal{D}(0,r)$ כלשהו. מתקיים

$$(STST\phi)' = TST\phi = ST\phi - \left(\int_R ST\phi(x)\,dx\right)h$$

ולכן

$$(STST\phi)'' = (ST\phi)' - \left(\int_R ST\phi(x)\,dx\right)h' = T\phi - \left(\int_R ST\phi(x)\,dx\right)h' = \phi - \left(\int_R \phi(x)\,dx\right)h - \left(\int_R ST\phi(x)\,dx\right)h'$$

ולכן

$$\begin{aligned}\int_R f(t)\,(STST\phi)''(t)\,dt &= \int_R f(t)\left(\phi(t) - \left(\int_R \phi(x)\,dx\right)h(t) - \left(\int_R ST\phi(x)\,dx\right)h'(t)\right)dt \\ &= \int_R f(t)\,\phi(t) - \left(\int_R \phi(x)\,dx\right)f(t)\,h(t) - \left(\int_R ST\phi(x)\,dx\right)f(t)\,h'(t)\,dt \\ &= \int_R f(t)\,\phi(t)\,dt - \left(\int_R \phi(x)\,dx\right)\int_R f(t)\,h(t)\,dt - \left(\int_R ST\phi(x)\,dx\right)\int_R f(t)\,h'(t)\,dt\end{aligned}$$

מצד שני, מכך ש־$STST\phi \in \mathcal{D}(R)$ נקבל $\int_R f(t)\,(STST\phi)''(t)\,dt = 0$ ולכן

$$\int_R f(t)\,\phi(t)\,dt = \left(\int_R \phi(x)\,dx\right)\left(\int_R f(t)\,h(t)\,dt\right) + \left(\int_R ST\phi(x)\,dx\right)\left(\int_R f(t)\,h'(t)\,dt\right)$$

מתקיים

$$\begin{aligned}\int_R ST\phi(x)\,dx &= \int_0^A\int_0^x T\phi(t)\,dtdx = \int_0^A\int_t^A T\phi(t)\,dxdt = \int_0^A (A-t)\,T\phi(t)\,dt\\ &= \int_0^A (A-t)\left(\phi(t) - \left(\int_R \phi(x)\,dx\right)h(t)\right)dt\\ &= A\int_0^A \phi(t)\,dt - A\left(\int_R \phi(x)\,dx\right)\int_0^A h(t)\,dt - \int_0^A t\phi(t)\,dt + \left(\int_R \phi(x)\,dx\right)\left(\int_0^A th(t)\,dt\right)\\ &= \left(A - A\left(\int_R h(t)\,dt\right) + \left(\int_R th(t)\,dt\right)\right)\left(\int_R \phi(x)\,dx\right) - \int_R x\phi(x)\,dx\end{aligned}$$

ולכן סך הכול נקבל

$$\begin{aligned}\int_R f(t)\,\phi(t)\,dt &= \left(\int_R \phi(x)\,dx\right)\left(\int_R f(t)\,h(t)\,dt\right) + \left(\left(A - A\left(\int_R h(t)\,dt\right) + \left(\int_R th(t)\,dt\right)\right)\left(\int_R \phi(x)\,dx\right) - \int_R x\phi\right.\\ &= \left(\left(\int_R f(t)\,h(t)\,dt\right) + \left(\int_R f(t)\,h'(t)\,dt\right)\left(A - A\left(\int_R h(t)\,dt\right) + \left(\int_R th(t)\,dt\right)\right)\right)\left(\int_R \phi(x)\,dx\right) -\\ &= a\left(\int_R x\phi(x)\,dx\right) + b\left(\int_R \phi(x)\,dx\right) = \int_R (ax+b)\,\phi(x)\,dx\end{aligned}$$

וזה נכון לכל $\phi \in \mathcal{D}(0,r)$.

אז הפונקציות f ו־$x \mapsto ax+b$ הן זהות כהתפלגויות על $(0,r)$, ולכן הן שוות על $(0,r)$.

אז הראינו שלכל $r>0$, יש a_r, b_r עבורם $f(x) = a_r x + b_r$ עבור $x \in (0,r)$.

אז מרציפות f, נקבל $f(0) = b_r$ לכל r, ובפרט $b_r = b_s$ לכל $s, r > 0$.

אז לכל $s < r$ נקבל $\frac{1}{2}a_r s + b_r = f(s/2) = \frac{1}{2}a_s s + b_s$ ולכן $a_r = a_s$ לכל $s, r > 0$.

אז יש a, b כלשהם עבורם $f(x) = ax+b$ ב־$(0,\infty)$.

אם נסמן $g(x) = -f(-x)$, אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ מתקיים

$$\int_R g(x)\,\phi''(x)\,dx = -\int_R f(-x)\,\phi''(x)\,dx = \int_R f(x)\,\phi''(-x)\,dx = \phi(-0) = \phi(0)$$

כלומר גם $D^2 g = \delta$, ולכן אותם טיעונים בדיוק מראים שיש c, d עבורם $-f(-x) = g(x) = cx + d$ לכל $x > 0$.

אז לכל $x < 0$ מתקיים $f(x) = cx - d$, ומרציפות נקבל $b = f(0) = -d$.

אז בינתיים קיבלנו

$$f(x) = \begin{cases} ax+b & x \geq 0 \\ cx+b & x < 0 \end{cases}$$

ולכן לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ מתקיים

$$\begin{aligned}\phi(0) &= \int_{-\infty}^{0} (cx+b)\,\phi''(x)\,dx + \int_{0}^{\infty} (ax+b)\,\phi''(x)\,dx \\ &= b\phi'(0) - c\int_{-\infty}^{0} \phi'(x)\,dx - b\phi'(0) - a\int_{0}^{\infty} \phi'(x)\,dx \\ &= -c\phi(0) + a\phi(0) = (a-c)\,\phi(0)\end{aligned}$$

ובפרט אם ניקח ϕ כלשהי עבורה $\phi(0)=1$, נקבל $a-c=1$ כלומר $a=c+1$.

אז בסך הכול קיבלנו ש־f חייבת להיות מהצורה

$$f(x) = \begin{cases} cx+b & x<0 \\ (c+1)\,x+b & x\geq 0 \end{cases}$$

וזו הצורה הכללית ביותר. אכן, אם f היא פונקציה כלשהי מהצורה הנ"ל אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ מתקיים

$$\begin{aligned}\int_R f(x)\,\phi''(x)\,dx &= \int_{-\infty}^{0} (cx+b)\,\phi''(x)\,dx + \int_{0}^{\infty} ((c+1)\,x+b)\,\phi''(x)\,dx \\ &= b\phi'(0) - c\int_{-\infty}^{0} \phi'(x)\,dx - b\phi'(0) - (c+1)\int_{0}^{\infty} \phi'(x)\,dx \\ &= -c\phi(0) + (c+1)\,\phi(0) = \phi(0)\end{aligned}$$

כנדרש.

(יח) תהא $V \subseteq \Omega$ סביבה של 0. אז צריך למצוא f_α רציפות לכל $\alpha \leq (2,2)$ כך שהתומך של f_α מוכל ב־V וגם $\delta = \sum_{\alpha\leq(2,2)} D^\alpha f_\alpha$.

לכל $x \in R$ נסמן $f(x) = \max\{0,x\}$ ולכל $x,y \in R$ נסמן $F(x,y) = f(x)\,f(y)$.

יהא $r>0$ קטן מספיק עבורו $[-r,r]^2 \subseteq V$.

ניקח $\psi \in \mathcal{D}(R)$ כלשהי עבורה $\psi = 0$ מחוץ ל־$(-r,r)$ ו־$\psi = 1$ בסביבת 0, ונסמן $\Psi(x,y) = \psi(x)\,\psi(y)$.

תהא $\phi \in \mathcal{D}\left(R^2\right)$ כלשהי. אז מתקיים

$$\begin{aligned}\int_{R^2} \Psi\cdot F\cdot\left(D^{(2,2)}\phi\right)dm &= \int_0^\infty y\psi(y)\int_0^\infty x\psi(x)\,D^{(2,2)}\phi(x,y)\,dxdy \\ &= \int_0^\infty y\psi(y)\left(-\int_0^\infty (\psi(x)+x\psi'(x))\,D^{(1,2)}\phi(x,y)\,dx\right)dy \\ &= \int_0^\infty y\psi(y)\left(D^{(0,2)}\phi(0,y)+\int_0^\infty (2\psi'(x)+x\psi''(x))\,D^{(0,2)}\phi(x,y)\,dx\right)dy \\ &= \int_0^\infty y\psi(y)\,D^{(0,2)}\phi(0,y)\,dy + \int_0^\infty\int_0^\infty y\psi(y)\,(2\psi'(x)+x\psi''(x))\,D^{(0,2)}\phi(x,y)\,dxdy\end{aligned}$$

נסמן $A(x,y) = (2\psi'(x) + x\psi''(x))\, y\psi(y)$ לכל $x,y \geq 0$. אז A פונקציה רציפה בתחום הסגור $\{(x,y) : x \geq 0, y \geq 0\}$.

לכל x מתקיים $A(x,0) = 0$ וכמו כן מכך ש־ψ קבועה בסביבה של 0, מתקיים $\psi'(0) = 0$ ולכן לכל y מתקיים $A(x,0) = 0$.

אז אם נסמן $A(x,y) = 0$ לכל x,y עבורם $x < 0$ או $y < 0$ אז קיבלנו A פונקציה ברציפה בכל R^2 ומתקיים

$$\int_{R^2} A \cdot \left(D^{(0,2)}\phi\right) dm = \int_0^\infty \int_0^\infty y\psi(y)\left(2\psi'(x) + x\psi''(x)\right) D^{(0,2)}\phi(x,y)\, dxdy$$

ולכן

$$\begin{aligned}
\int_{R^2} \Psi \cdot F \cdot \left(D^{(2,2)}\phi\right) dm &= \int_0^\infty y\psi(y)\, D^{(0,2)}\phi(0,y)\, dy + \int_{R^2} A \cdot \left(D^{(0,2)}\phi\right) dm \\
&= -\int_0^\infty \left(\psi(y) + y\psi'(y)\right) D^{(0,1)}\phi(0,y)\, dy + \int_{R^2} A \cdot \left(D^{(0,2)}\phi\right) dm \\
&= \phi(0,0) + \int_0^\infty \left(2\psi'(y) + y\psi''(y)\right)\phi(0,y)\, dy + \int_{R^2} A \cdot \left(D^{(0,2)}\phi\right) dm
\end{aligned}$$

עכשיו נגדיר $B(x,y) = A(y,x)$. אז ברור שגם B רציפה בכל R^2 וש־$B(x,y) = 0$ אם $x < 0$ או $y < 0$.

כמו כן נגדיר $C(x,y) = (2\psi'(x) + x\psi''(x))(2\psi'(y) + y\psi''(y))$ עבור $x,y \geq 0$ ואחרת נגדיר $C(x,y) = 0$. אז גם C רציפה בכל R^2.

לכל $y \in R$ מתקיים

$$\int_0^\infty x\psi(x)\, D^{(2,0)}\phi(x,y)\, dx = -\int_0^\infty \left(\psi(x) + x\psi'(x)\right) D^{(1,0)}\phi(x,y)\, dx = \phi(0,y) - \int_0^\infty \left(2'\psi(x) + x\psi''(x)\right)\phi(x,y)\, dx$$

ולכן

$$\begin{aligned}
\int_0^\infty \left(2\psi'(y) + y\psi''(y)\right)\phi(0,y)\, dy &= \int_0^\infty \left(2\psi'(y) + y\psi''(y)\right)\left(\int_0^\infty x\psi(x)\, D^{(2,0)}\phi(x,y)\, dx + \int_0^\infty \left(2'\psi(x) + x\psi''(x)\right)\phi(x,y)\, dx\right) \\
&= \int_0^\infty \int_0^\infty B(x,y)\, D^{(2,0)}\phi(x,y)\, dxdy + \int_0^\infty \int_0^\infty C(x,y)\,\phi(x,y)\, dxdy \\
&= \int_{R^2} B \cdot \left(D^{(2,0)}\phi\right) dm + \int_{R^2} C \cdot \phi dm
\end{aligned}$$

ולכן בסך הכול נקבל

$$\int_{R^2} \Psi \cdot F \cdot \left(D^{(2,2)}\phi\right) dm = \phi(0,0) + \int_{R^2} A \cdot \left(D^{(0,2)}\phi\right) dm + \int_{R^2} B \cdot \left(D^{(2,0)}\phi\right) dm + \int_{R^2} C \cdot \phi dm$$

וזה נכון לכל $\phi \in \mathcal{D}\left(R^2\right)$.

לכן מתקיים $\delta = D^{(2,2)}(\Psi \cdot F) - D^{(0,2)}A - D^{(2,0)}B - C$.

נטען ש־$\Psi \cdot F, A, B, C$ כולן עם תומך שמוכל ב־$[-r,r]^2$.

אם $x \notin [-r,r]$ ו־$y \in R$ כלשהו, אז $\psi(x) = \psi'(x) = \psi''(x) = 0$ ולכן

$$\Psi(x,y) F(x,y) = \psi(x)\psi(y) f(x) f(y) = 0$$

$$A(x,y) = (2\psi'(x) + x\psi''(x)) y\psi(y) = 0$$

$$B(x,y) = (2\psi'(y) + x\psi''(y)) x\psi(x) = 0$$

$$C(x,y) = (2\psi'(x) + x\psi''(x))(2\psi'(y) + y\psi''(y)) = 0$$

ובאופן דומה אם $x \in R$ כלשהו ו־$y \notin [-r,r]$, אז $\Psi(x,y) F(x,y) = A(x,y) = B(x,y) = C(x,y) = 0$.

אז $\Psi \cdot F, A, B, C$ כולן מתאפסות בכל נקודה $(x,y) \notin [-r,r]^2$, כלומר אכן התומך של $\Psi \cdot F, A, B, C$ מוכל ב־$[-r,r]^2$ ולכן גם ב־V, כנדרש.

(יט) בהוכחה של תרגיל 14 הראינו שאם A התומך של Λ ו־$\phi \in \mathcal{D}(R^n)$ כך ש־$D^\alpha \phi = 0$ כל A לכל α, אז $\Lambda\phi = 0$, וזה בדיוק מה שצריך להראות בתרגיל הזה.

(כ) יהא $\Phi \in (C^\infty(\Omega))^*$. יהא Λ הצמצום של Φ למרחב $\mathcal{D}(\Omega)$.

אז לכל $K \subseteq \Omega$ קומקפטית, הצמצום של Λ ל־$\mathcal{D}_K$ הוא רציף כאשר $\mathcal{D}_K$ מקבל את טופולוגיית תת־המרחב מ־$C^\infty(\Omega)$.

אבל הטופולוגיה של $\mathcal{D}_K$ כתת־מרחב של $C^\infty(\Omega)$ היא אותה טופולוגיה כמו זו שהוא יורש מ־$\mathcal{D}(\Omega)$, ולכן הצמצום של Λ ל־$\mathcal{D}_K$ רציף גם כאשר $\mathcal{D}_K$ מקבל את טופולוגיית תת־המרחב של $\mathcal{D}(\Omega)$. מכך שזה נכון לכל K קומקפטית נקבל $\Lambda \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

תהא $\{K_j\}$ סדרה של תתי־קבוצות קומפקטיות של Ω עבורה $K_j \subseteq K_{j+1}^\circ$ ו־$\Omega = \bigcup_j K_j^\circ$.

יהא S התומך של Λ. נניח בשלילה ש־S לא קומפקטי. אז בפרט, S לא מוכל ב־K_j עבור אף j, ולכן Λ לא נעלמת על $\Omega \setminus K_j$ עבור אף j.

אז לכל j יש $\psi_j \in \mathcal{D}(\Omega \setminus K_j)$ עבורה $\Lambda\psi_j \neq 0$.

אז לכל j יש c_j עבורו $c_j \Lambda\psi_j = 1$.

לכל N נסמן

$$V_N = \bigcap_{x \in K_N} \bigcap_{|\alpha| \leq N} \left\{ f \in C^\infty(\Omega) : |D^\alpha f(x)| < \frac{1}{N} \right\}$$

אז $\{V_N\}$ בסיס מקומי לטופולוגיה של $C^\infty(\Omega)$.

נקבע N כלשהו. אז לכל $j \geq N$ מתקיים $K_N \subseteq K_j$ ולכן $\Omega \setminus K_j \subseteq \Omega \setminus K_N$, ולכן $\mathcal{D}(\Omega \setminus K_j) \subseteq \mathcal{D}(\Omega \setminus K_N)$. אז לכל $j \geq N$ מתקיים $c_j\psi_j \in \mathcal{D}(\Omega \setminus K_N)$.

אז לכל $j \geq N$, ולכל $x \in K_N$, מתקיים $c_j\psi_j = 0$ בסביבת x. לכן לכל $j \geq N$ ולכל α מתקיים $D^\alpha(c_j\psi_j) = 0$ על K_N ובפרט נקבל $c_j\psi_j \in V_N$ לכל $j \geq N$.

זה מראה ש־$c_j\psi_j \to 0$ במרחב $C^\infty(\Omega)$, ולכן מרציפות Φ נקבל $\Phi(c_j\psi_j) \to 0$. אבל $\Phi(c_j\psi_j) =$

$c_j\Phi\psi_j = c_j\Lambda\psi_j = 1$ לכל j ולכן קיבלנו סתירה.

אז S חייב להיות קומפקטי, כלומר Λ היא התפלגות בעלת תומך קומפקטי ולכן Φ היא הרחבה של התפלגות עם תומך קומפקטי כנדרש.

(כא)

i. נניח את (a). אז יש $p, \gamma < \infty$ עבורם $|a_n| \leq \gamma \cdot n^p$.

נסמן $g(z) = (1-z)^{-1}$. אז $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ ב־U, אז לכל m מתקיים

$$g^{(m)}(z) = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{n!}{(n-m)!} z^{n-m}$$

מצד שני, אינדוקציה פשוטה מראה שלכל m מתקיים $g^{(m)}(z) = m! \cdot (1-z)^{-m-1}$.

אז לכל m ולכל $z \in U$ מתקיים

$$(1-z)^{-m-1} = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{n!}{(n-m)!m!} z^{n-m} = \sum_{n=m}^{\infty} \binom{n}{m} z^{n-m}$$

ובפרט לכל $r \in (0,1)$ ולכל m נקבל

$$(1-r)^{-m-1} = \sum_{n=m}^{\infty} \binom{n}{m} r^{n-m} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m}{m} r^n$$

נקבע m שלם חיובי כלשהו עבורו $m \geq p$.

אז לכל $\zeta \in T, r \in (0,1)$ נקבל

$$\begin{aligned} |f(r\zeta)| &\leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n \leq \gamma \sum_{n=0}^{\infty} n^p r^n \leq \gamma \sum_{n=0}^{\infty} n^m r^n \\ &\leq \gamma \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+m)!}{n!} r^n = \gamma m! \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m}{m} r^n \\ &= \gamma m! (1-r)^{-m-1} \end{aligned}$$

כלומר לכל $z \in U$ מתקיים $|f(z)| \leq (\gamma m!) \cdot (1-|z|)^{-(m+1)}$ כנדרש.

ii. נניח את (b). אז יש $p, \gamma < \infty$ עבורם לכל $z \in U$ מתקיים $|f(z)| \leq \gamma (1-|z|)^{-p}$.

אם $p \leq p'$ ו־$z \in U$, אז $0 < 1 - |z| \leq 1$ ולכן $(1-|z|)^{-1} \geq 1$ ולכן $(1-|z|)^{-p} < (1-|z|)^{-p'}$.

אז לכל $p' \geq p$ מתקיים $|f(z)| \leq \gamma (1-|z|)^{-p'}$. אז נוכל להניח בה"כ $p \geq 1$.

לכל $r \in (0,1)$ ולכל $\zeta \in T$ נסמן $f_r(\zeta) = f(r\zeta)$.

אז לכל $r \in (0,1)$ מתקיים $|f_r| \leq \gamma (1-r)^{-p}$ בכל T.

אז לכל r מתקיים $|f_r|^p \leq \gamma^p (1-r) \leq \gamma^p$ בכל T ולכן

$$\sup_{r \in (0,1)} \int_T |f_r| \, d\sigma \leq \gamma^p < \infty$$

ומתקיים $1 \leq p < \infty$, וכמו כן f הרמונית ב־U (כי היא הולומורפית) ולכן יש מידת בורל מרוכבת μ על T עבורה $f = P[d\mu]$.

יהא P גרעין פואסון על מעגל היחידה, כלומר לכל $z \in U, \zeta \in T$ מתקיים

$$P(z,\zeta) = \frac{1-|z|^2}{|z-\zeta|^2}$$

אז לכל $\zeta, \xi \in T, z \in U$ מתקיים

$$P(\xi z, \xi\zeta) = \frac{1-|\xi z|^2}{|\xi z - \xi\zeta|^2} = \frac{1-|z|^2}{|z-\zeta|^2} = P(z,\zeta)$$

ולכן לכל $r \in (0,1), \zeta \in T$ מתקיים

$$f(r\zeta) = \int_T P(r\zeta, \xi)\, d\sigma(\xi) = \int_T P\left(r\xi^{-1}, \zeta^{-1}\right) d\mu(\xi)$$

נקבע $\phi \in C(T)$ כלשהי.

אז לכל $r \in (0,1)$ נקבל

$$\begin{aligned}
\int_T f(r\zeta)\,\phi(\zeta)\, d\sigma(\zeta) &= \int_T \int_T P\left(r\xi^{-1}, \zeta^{-1}\right) d\mu(\xi)\,\phi(\zeta)\, d\sigma(\zeta) \\
&= \int_T \int_T P\left(r\xi^{-1}, \zeta^{-1}\right) \phi(\zeta)\, d\sigma(\zeta)\, d\mu(\xi) \\
&= \int_T \int_T P\left(r\xi^{-1}, \zeta\right) \phi\left(\zeta^{-1}\right) d\sigma(\zeta)\, d\mu(\xi)
\end{aligned}$$

נסמן $\psi(\zeta) = \phi\left(\zeta^{-1}\right)$. אז קיבלנו

$$\begin{aligned}
\int_T f(r\zeta)\,\phi(\zeta)\, d\sigma(\zeta) &= \int_T \int_T P\left(r\xi^{-1}, \zeta\right) \psi(\zeta)\, d\sigma(\zeta)\, d\mu(\xi) \\
&= \int_T P[\psi]\left(r\xi^{-1}\right) d\mu(\xi) \\
&= \int_T P[\psi](r\xi)\, d\mu(\xi)
\end{aligned}$$

נגדיר $h(z) = P[\psi](z)$ עבור $z \in U$, ו־$h(z) = \psi(z)$ עבור $z \in T$.

אז מכך ש־ψ רציפה, נקבל ש־h רציפה בכל $\overline{U}$, ומקומפקטיות נקבל רציפות במ"ש על $\overline{U}$.

יהא $\varepsilon > 0$. אז יש $\delta > 0$ כך שאם $z, w \in \overline{U}$ ו־$|z-w| < \delta$, אז $|h(z) - h(w)| < \varepsilon$.

בפרט לכל $\zeta \in T$ ולכל $r \in (1-\delta, 1)$ נקבל $|h(r\zeta) - h(\zeta)| < \varepsilon$.

אז לכל $r \in (1-\delta, 1)$, נקבל

$$\begin{aligned}
\left| \int_T f(r\zeta)\,\phi(\zeta)\, d\sigma(\zeta) - \int_T \psi d\mu \right| &= \left| \int_T h(r\xi) - h(\xi)\, d\mu(\xi) \right| \\
&\le \int_T |h(r\xi) - h(\xi)|\, d|\mu|(\xi) \\
&\le \varepsilon\, |\mu|(T)
\end{aligned}$$

וכמובן $|\mu|(T)$ לא תלוי ב־ε, ולכן זה מראה את הגבול

$$\int_T f(r\zeta)\phi(\zeta)\,d\sigma(\zeta) \xrightarrow[r\to 1]{} \int_T \psi d\mu$$

ומשרירותיות ϕ, נקבל שהגבול $\lim_{r\to 1}\int_T f(r\zeta)\phi(\zeta)\,d\sigma(\zeta)$ קיים לכל $\phi\in C(T)$ ובפרט לכל $\phi\in C^\infty(T)$ כנדרש.

iii. נניח את (c). אז לכל $\phi\in C^\infty(T)$ הגבול $\lim_{r\to 1}\int_T f(r\zeta)\phi(\zeta)\,d\sigma(\zeta)$ קיים.

נתייחס ל־$C^\infty(T)$ כאל תת המרחב של $C^\infty(R)$ שמורכב מכל הפונקציות עם מחזור 2π.

אז $C^\infty(T)$ תת־מרחב סגור של $C^\infty(R)$, ולכן $C^\infty(T)$ הוא מרחב פרשה.

לכל $r\in(0,1)$ ולכל $\phi\in C^\infty(T)$ נסמן $\Lambda_r\phi=\int_0^{2\pi} f\left(re^{i\theta}\right)\phi(\theta)\,d\theta$.

אז Λ_r פונקציונל לינארי על $C^\infty(T)$.

אם $\{\phi_i\}$ סדרה ב־$C^\infty(T)$ עבורה $\phi_i\to 0$ ב־$C^\infty(T)$. אז בפרט $\phi_i\to 0$ במ"ש על $[0,2\pi]$ ולכן $\Lambda_r\phi_i\to 0$.

מכך ש־$C^\infty(T)$ מטריזבילי זה מספיק כדי להראות ש־Λ_r רציף. אז לכל $r\in(0,1)$ מתקיים $\Lambda_r\in C^\infty(T)$.

מ־(c) נקבל שהגבול $\lim_{r\to 1}\Lambda_r\phi$ קיים לכל $\phi\in C^\infty(T)$, ובפרט $\sup_{r\in(0,1)}|\Lambda_r\phi|<\infty$ לכל $\phi\in C^\infty(T)$.

אז ממשפט בנך־שטיינהאוס נקבל ש־$\{\Lambda_r : r\in(0,1)\}$ רציפה במידה אחידה.

אז יש V סביבה של 0 ב־$C^\infty(T)$ עבורה לכל $\phi\in V$ ולכל $r\in(0,1)$ מתקיים $|\Lambda_r\phi|<1$.

לכל N נסמן

$$p_N(g)=\max\left\{\left|D^k g(x)\right| : k\le N, x\in[-N,N]\right\}$$
$$V_N=\left\{g\in C^\infty(R) : p_N(g)<N^{-1}\right\}$$

אז $\{V_N\}$ בסיס מקומי של $C^\infty(R)$. אז יש N עבורו $V_N\cap C^\infty(T)\subseteq V$.

אז לכל $\phi\in C^\infty(T)$ עבורה $p_N(\phi)<N^{-1}$, ולכל $r\in(0,1)$ נקבל $|\Lambda_r\phi|<1$.

לכל n נסמן $e_n(\theta)=e^{-in\theta}$. אז $e_n\in C^\infty(T)$ לכל n. נסמן $E=\{e_n : n\ge 0\}$.

אז חישוב פשוט מראה $D^k e_n=(-in)^k e_n$ לכל $k\ge 0$.

אז לכל $n\ge 0$, ולכל $k\le N$, ולכל $x\in R$ נקבל

$$\begin{aligned}\left|D^k\left(\frac{1}{Nn^{N+1}}e_n\right)(x)\right| &= \frac{1}{Nn^{N+1}}\left|D^k e_n(x)\right| = \frac{1}{Nn^{N+1}}\left|(-in)^k e_n(x)\right| \\ &= \frac{n^k}{Nn^{N+1}} < \frac{1}{N}\end{aligned}$$

ולכן לכל n מתקיים $p_N\left(\left(Nn^{N+1}\right)^{-1}e_n\right)\le N^{-1}$.

לכן לכל n ולכל $r\in(0,1)$ מתקיים $\left|\Lambda_r\left(\left(Nn^{N+1}\right)^{-1}e_n\right)\right|<1$.

אז לכל n ולכל $r\in(0,1)$ מתקיים $|\Lambda_r e_n|<Nn^{N+1}$.

מצד שני, לכל n ולכל r מתקיים

$$\Lambda_r e_n = \int_{-\pi}^{\pi} f\left(re^{i\theta}\right) e^{-in\theta} d\theta = \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} a_m r^n e^{im\theta} e^{-in\theta} d\theta$$
$$= \sum_{m=0}^{\infty} a_m r^n \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta = 2\pi a_n r^n$$

כאשר המעבר השלישי מתקבל מכך שהטור $\sum_{m=0}^{\infty} a_m z^m$ מתכנס במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות של U.

אז לכל $r \in (0,1)$ ולכל n נקבל $2\pi |a_n| r^n = |2\pi a_n r^n| = |\Lambda_r e_n| < Nn^{N+1}$.

כלומר לכל $r \in (0,1)$ ולכל n מתקיים $|a_n| < (2\pi)^{-1} Nn^{N+1} r^{-n}$.

ניקח את הגבול $r \to 1$ באי"ש האחרון ונקבל שלכל n מתקיים $|a_n| < (2\pi)^{-1} Nn^{N+1}$ כנדרש.

(כב) תהא $\phi \in \mathcal{D}(R)$. מכך ש־$D\phi$ רציפה ובעלת תומך קומפקטי, נקבל שהיא רציפה במ"ש בכל R.

יהא $\varepsilon > 0$. אז קיים $\delta > 0$ כך שאם $x, y \in R$ מקיימים $|x-y| < \delta$, אז $|D\phi(x) - D\phi(y)| < \varepsilon$.

אז לכל $x \in R$ ולכל $h \in (0, \delta)$ נקבל

$$\left| \frac{\phi(x+h) - \phi(x)}{h} - \phi'(x) \right| = \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \phi'(t)\, dt - \phi'(x) \right|$$
$$= \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \phi'(t) - \phi'(x)\, dt \right|$$
$$\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |\phi'(t) - \phi'(x)|\, dt$$
$$< \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \varepsilon dt = \varepsilon$$

ובאופן דומה אם $h \in (-\delta, 0)$ אז

$$\left| \frac{\phi(x+h) - \phi(x)}{h} - \phi'(x) \right| = \left| \phi'(x) - \frac{\phi(x) - \phi(x+h)}{h} \right|$$
$$= \left| \frac{1}{h} \int_{x+h}^{x} \phi'(x) - \phi'(t)\, dt \right|$$
$$< -\frac{1}{h} \int_{x+h}^{x} \varepsilon dt = \varepsilon$$

וזה מראה שלכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$, מתקיים

$$\frac{\tau_{-h}\phi - \phi}{h} - D\phi \xrightarrow[h \to 0]{} 0$$

במ"ש בכל R.

אבל אם $\phi \in \mathcal{D}(R)$, אז גם $D^\alpha \phi \in \mathcal{D}(R)$ לכל α, ולכן נקבל

$$\frac{\tau_{-h} D^\alpha \phi - D^\alpha \phi}{h} - D^\alpha \phi \xrightarrow[h \to 0]{} 0$$

במ"ש בכל R.

מכלל השרשרת, לכל α ולכל h מתקיים $\tau_{-h}D^{\alpha}\phi = D^{\alpha}\tau_{-h}\phi$ ולכן מלינאריות הנגזרת נקבל

$$D^{\alpha}\left(\frac{\tau_{-h}\phi-\phi}{h}\right)-D^{\alpha}\phi \xrightarrow[h\to 0]{} 0$$

לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ ולכל α.

עכשיו נקבע $\phi \in \mathcal{D}(R)$, ויהא K התומך של ϕ. אז לכל h עם $|h|<1$, התומך של $h^{-1}(\tau_{-h}\phi-\phi)$ מוכל ב־$K+[-1,1]$, וכפי שראינו מתקיים

$$D^{\alpha}\left(\frac{\tau_{-h}\phi-\phi}{h}\right) \xrightarrow[h\to 0]{} D^{\alpha}\phi$$

במ"ש לכל α. אז $h^{-1}(\tau_{-h}\phi-\phi) \xrightarrow[h\to 0]{} D\phi$ ב־$\mathcal{D}(R)$ ולכן מרציפות u נקבל

$$\begin{aligned}\left(\frac{u-\tau_h u}{h}\right)(\phi) &= \frac{u(\phi)-\tau_h u(\phi)}{h} = \frac{u(\phi)-u(\tau_{-h}\phi)}{h} \\ &= -u\left(\frac{\tau_{-h}\phi-\phi}{h}\right) \xrightarrow[h\to 0]{} -u(D\phi) = (Du)\phi\end{aligned}$$

ולכן $h^{-1}(u-\tau_h u) \xrightarrow[h\to 0]{} Du$ ב־$\mathcal{D}'(R)$ כנדרש.

(כג) לכל $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$ ולכל i מתקיים

$$(f_i * \rho\phi)(0) = \int_{R^n} f_i(y)\,\rho\phi(-y)\,dy = \int_{R^n} f_i(y)\,\phi(y)\,dy$$

ולכן הגבול $\lim_{i\to\infty}\int_{R^n} f_i(y)\,\phi(y)\,dy$ קיים לכל i. אז $\{f_i\}$ מתכנסת ב־$\mathcal{D}'(R^n)$. נסמן $\Lambda = \lim_{i\to\infty} f_i$.

תהא $E \subseteq \mathcal{D}(R^n)$ קבוצה חסומה כלשהי.

אז יש $K \subseteq R^n$ עבורה $E \subseteq \mathcal{D}_K$.

$f_i \to \Lambda$ נקודתית בכל $\mathcal{D}(R^n)$ ובפרט על $\mathcal{D}_K$. אז בפרט $\{f_i\}$ חסומה נקודתית על $\mathcal{D}_K$.

$\mathcal{D}_K$ הוא מרחב פרשה ולכן ממשפט בנך־שטיינהאוס נקבל ש־$\{f_i\}$ רציפה במידה אחידה על $\mathcal{D}_K$.

יהא $\varepsilon > 0$. מכך ש־$\{f_i\}$ רציפה במידה אחידה על $\mathcal{D}_K$, יש V סביבה של 0 ב־$\mathcal{D}(\Omega)$ עבורה

$$\left|\int_{R^n} f_i(x)\,\phi(x)\,dx\right| < \varepsilon$$

לכל $\phi \in V \cap \mathcal{D}_K$ ולכל i.

מכך ש־E חסומה ב־$\mathcal{D}(R^n)$ ומכך של־$\mathcal{D}(R^n)$ יש תכונת היינה בורל, הרי ש־$\overline{E}$ קומפקטית ולכן יש $\phi_1,\ldots,\phi_m \in \overline{E}$ עבורם $E \subseteq \bigcup_{j=1}^{m}(\phi_j+V)$. מתקיים גם $\overline{E} \subseteq \mathcal{D}_K$ כי $E \subseteq \mathcal{D}_K$.

לכל $1 \le j \le m$, מתקיים $\int_{R^n} f_i(x)\,\phi_j(x)\,dx \xrightarrow[i\to\infty]{} \Lambda\phi_j$.

לכן יש N גדול מספיק עבורו לכל $i \ge N$ ולכל $1 \le j \le m$ מתקיים

$$\left|\int_{R^n} f_i(x)\,\phi_j(x)\,dx - \Lambda\phi_j\right| < \varepsilon$$

עכשיו תהא $\psi \in E$. אז יש $\phi \in V$ ויש j עבורם $\psi = \phi_j + \phi$. מכך ש־$\phi_j, \psi \in \mathcal{D}_K$ נקבל $\phi \in V \cap \mathcal{D}_K$.
מתקיים גם $\int_{R^n} f_i(x)\phi(x)\,dx \to \Lambda\phi$ ולכן יש k כלשהו עבורו

$$\left| \int\limits_{R^n} f_k(x)\phi(x)\,dx - \Lambda\phi \right| < \varepsilon$$

אז לכל $i \geq N$ מתקיים

$$\begin{aligned}
\left| \int\limits_{R^n} f_i(x)\psi(x)\,dx - \Lambda\psi \right| &= \left| \int\limits_{R^n} f_i(x)\phi_j(x)\,dx - \Lambda\phi_j + \int\limits_{R^n} f_i(x)\phi(x)\,dx - \Lambda\phi \right| \\
&\leq \left| \int\limits_{R^n} f_i(x)\phi_j(x)\,dx - \Lambda\phi_j \right| + \left| \int\limits_{R^n} f_i(x)\phi(x)\,dx \right| + \left| \int\limits_{R^n} f_k(x)\phi(x)\,dx \right| + \left| \int\limits_{R^n} f_k(x)\phi(x)\,dx - \Lambda\phi \right| \\
&< \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon = 4\varepsilon
\end{aligned}$$

אז סך הכול הראינו שלכל $i \geq N$ ולכל $\psi \in E$ מתקיים $\left| \int_{R^n} f_i(x)\psi(x)\,dx - \Lambda\psi \right| < \varepsilon$, ולכן $f_i \to \Lambda$ במ"ש על E.

משרירותיות E, נקבל $f_i \to \Lambda$ במ"ש על תתי־קבוצות חסומות של $\mathcal{D}(R^n)$.

עכשיו נקבע $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$. תהא $K \subseteq R^n$ קומפקטית כלשהי, ונסמן $E = \{\tau_x\rho\phi : x \in K\}$.

יהא S התומך של ϕ. אז לכל x התומך של $\tau_x\rho\phi$ הוא $x - S$, ולכן נקבל $E \subseteq \mathcal{D}_{K-S}$ (פה השתמשנו בכך ש־$K - S$ קומפקטית, כי סכום של קומפקטיות הוא קומפקטי ו־K, S קומפקטיות).

לכל α ולכל $x \in K$ מתקיים $D^\alpha\tau_x\rho\phi = (-1)^{|\alpha|}\tau_x\rho D^\alpha\phi$.

אז לכל $x \in K, y \in R^n$ נקבל $|D^\alpha\tau_x\rho\phi(x)| = |\tau_x\rho D^\alpha\phi(y)| = |D^\alpha\phi(x-y)|$.

לכן לכל N מתקיים $\|\tau_x\rho\phi\|_N = \|\phi\|_N$. יחד זה ש־$E \subseteq \mathcal{D}_{K-S}$, זה מראה ש־$E$ היא קבוצה חסומה ב־$\mathcal{D}(R^n)$.

אז ממה שראינו קודם, נקבל $f_i \to \Lambda$ במ"ש על E.

אז לכל $\varepsilon > 0$ קיים N, כך שלכל $i \geq N$ ולכל $x \in K$ מתקיים

$$\left| \int\limits_{R^n} f_i(y)\,\tau_x\rho\phi(y)\,dy - \Lambda(\tau_x\rho\phi) \right| < \varepsilon$$

אבל זה בדיוק אומר שלכל $i \geq N$ ולכל $x \in K$ מתקיים $|(f_i * \phi)(x) - (\Lambda * \phi)(x)| < \varepsilon$, וזה אומר ש־$f_i * \phi \xrightarrow[i\to\infty]{} \Lambda * \phi$ במ"ש על K.

אז בסך הכול הראינו שלכל $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$, הסדרה $\{f_i * \phi\}$ מתכנסת במ"ש על קבוצות קומפקטיות.

לכל $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$ ולכל α מתקיים $D^\alpha\phi \in \mathcal{D}(R^n)$. אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$, הסדרה $\{f_i * D^\alpha\phi\}$ מתכנסת במ"ש על קבוצות קומפקטיות.

אבל לכל $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$, ולכל α ולכל i, מתקיים $D^\alpha(f_i * \phi) = f_i * D^\alpha\phi$.

לכן לכל $\phi \in \mathcal{D}(R^n)$, הסדרה $\{D^\alpha(f_i * \phi)\}$ מתכנסת במ"ש על תתי־קבוצות קומפקטיות כנדרש.

(כד)

i. יהא $\phi \in \mathcal{D}(R)$. אז לכל $x \in R$ נקבל

$$(H * \phi)(x) = \int_R H(x-y)\,\phi(y)\,dy = \int_{-\infty}^{x} \phi(y)\,dy$$

כנדרש.

ii. תהא $\phi \in \mathcal{D}(R)$. אז לכל x מתקיים

$$D(H * \phi)(x) = (H * D\phi)(x) = \int_{-\infty}^{x} D\phi(y)\,dy = \phi(x)$$

כלומר $D(H * \phi) = \phi$.

אז לכל $x \in R$ נקבל

$$\begin{aligned}(\delta' * (H * \phi))(x) &= \delta'(\tau_x \rho\,(H * \phi)) = -\delta(D\tau_x \rho\,(H * \phi)) \\ &= \delta(\tau_x \rho D\,(H * \phi)) = \delta(\tau_x \rho\phi) = (\delta * \phi)(x)\end{aligned}$$

אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ מתקיים $\delta * \phi = \delta' * (H * \phi)$.

אבל ההתפלגות היחידה Λ שמקיימת לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ את השוויון $\Lambda * \phi = \delta' * (H * \phi)$ היא $\delta' * H$,

ולכן נקבל $\delta = \delta' * H$ כנדרש.

iii. לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ ולכל $x \in R$ מתקיים

$$\begin{aligned}(1 * (\delta' * \phi))(x) &= \int_R \tau_x \rho\,(\delta' * \phi)(y)\,dy = \int_R (\delta' * \phi)(x-y)\,dy \\ &= \int_R \delta'(\tau_{x-y}\rho\phi)\,dy = -\int_R \delta(D\tau_{x-y}\rho\phi)\,dy \\ &= \int_R \delta(\tau_{x-y}\rho D\phi)\,dy = \int_R (\tau_{x-y}\rho D\phi)(0)\,dy \\ &= \int_R D\phi(x-y)\,dy = 0\end{aligned}$$

כאשר המעבר האחרון הוא כי ϕ עם תומך קומפקטי.

אז לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ נקבל

$$(1 * \delta')\,\phi = (1 * \delta')(\tau_0 \rho\,(\rho\phi)) = (1 * \delta') * (\rho\phi) = 1 * (\delta' * (\rho\phi)) = 0$$

ולכן $1 * \delta'$ היא התפלגות האפס כנדרש.

iv. לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ מתקיים

$$\begin{aligned}(1 * \delta)\,\phi &= (1 * \delta)(\tau_0 \rho\,(\rho\phi)) = ((1 * \delta) * \rho\phi)(0) = (1 * (\delta * \rho\phi))(0) \\ &= \int_R \tau_0 \rho\,(\delta * \rho\phi)(y)\,dy = \int_R (\delta * \rho\phi)(-y)\,dy \\ &= \int_R \delta(\tau_{-y}\rho\rho\rho\phi)\,dy = \int_R (\tau_{-y}\rho\rho\rho\phi)(0)\,dy = \int_R \phi(y)\,dy\end{aligned}$$

ולכן $1 * \delta = 1$, ולכן נקבל $1 * (\delta' * H) = 1 * \delta = 1$.

מצד שני לכל $\phi \in \mathcal{D}(R)$ מתקיים

$$\begin{aligned}(0 * H)\phi &= (0 * H)(\tau_0 \rho \rho \phi) = ((0 * H) * \rho\phi)(0) \\ &= \int_R 0 \cdot (\tau_0 \rho (H * \rho\phi))(y)\, dy = 0\end{aligned}$$

ולכן $0 * H = 0$, ולכן $(1 * \delta') * H = 0 * H = 0$.

אז מתקיים $1 * (\delta' * H) \neq (1 * \delta') * H$ כנדרש.

(כה)

(כו) ראשית הפונקציה $f(x) = \log|x|$ עבור $x \neq 0$ היא אינטגרבילית מקומית ולכן $\Lambda \in \mathcal{D}'(\Omega)$ כנדרש.

תהא $\phi \in \mathcal{D}(R)$. יהא $A > 0$ גדול מספיק עבורו התומך של ϕ מוכל ב־$(-A, A)$.

i. $\log|x|$ היא קדומה של x^{-1} בתחום $R \setminus \{0\}$.

אז לכל $\delta > 0$ נקבל

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{-\delta} \phi(x)\frac{dx}{x} &= \int_A^{-\delta} \phi(x)\frac{dx}{x} \\ &= \phi(-\delta)\log(\delta) - \int_A^{-\delta} \phi'(x)\log|x|\, dx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_{\delta}^{\infty} \phi(x)\frac{dx}{x} &= \int_{\delta}^{A} \phi(x)\frac{dx}{x} \\ &= -\phi(\delta)\log(\delta) - \int_{\delta}^{A} \phi'(x)\log|x|\, dx\end{aligned}$$

ולכן לכל $\delta > 0$ מתקיים

$$\left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{\infty}\right)\phi(x)\frac{dx}{x} = (\phi(-\delta) - \phi(\delta))\log(\delta) - \left(\int_A^{-\delta} \phi'(x)\log|x|\, dx + \int_{\delta}^{A} \phi'(x)\log|x|\, dx\right)$$

מתכונות רגילות של אינטגרל לבג ברור שמתקיים

$$\int_A^{-\delta} \phi'(x)\log|x|\, dx + \int_{\delta}^{A} \phi'(x)\log|x|\, dx \xrightarrow[\delta\to 0]{} \Lambda(\phi')$$

וכמו כן מכלל לופיטל נקבל

$$\begin{aligned}\lim_{\delta\to 0}(\phi(-\delta) - \phi(\delta))\log(\delta) &= \lim_{\delta\to 0}\frac{\phi(-\delta) - \phi(\delta)}{(\log\delta)^{-1}} = \lim_{\delta\to 0}\frac{-\phi'(-\delta) - \phi'(\delta)}{-(\log\delta)^{-2}\delta^{-1}} \\ &= \lim_{\delta\to 0}\delta(\log\delta)^2(\phi'(-\delta) + \phi'(\delta))\end{aligned}$$

מכלל לופיטל שוב מתקיים

$$\lim_{\delta\to 0}\delta\left(\log\delta\right)^2=\lim_{\delta\to 0}\frac{\left(\log\delta\right)^2}{\delta^{-1}}=\lim_{\delta\to 0}\frac{2\left(\log\delta\right)\delta^{-1}}{-\delta^{-2}}=-2\lim_{\delta\to 0}\frac{\left(\log\delta\right)}{\delta^{-1}}$$
$$=-2\lim_{\delta\to 0}\frac{\delta^{-1}}{-\delta^{-2}}=2\lim_{\delta\to 0}\delta=0$$

וכמו כן $\phi'\left(-\delta\right)+\phi'\left(\delta\right)\xrightarrow[\delta\to 0]{}2\phi'\left(0\right)$ ולכן קיבלנו

$$\lim_{\delta\to 0}\left(\phi\left(-\delta\right)-\phi\left(\delta\right)\right)\log\left(\delta\right)=\lim_{\delta\to 0}\delta\left(\log\delta\right)^2\left(\phi'\left(-\delta\right)+\phi'\left(\delta\right)\right)=0$$

ולכן בסך הכול

$$\left(\int_{-\infty}^{-\delta}+\int_{\delta}^{\infty}\right)\phi\left(x\right)\frac{dx}{x}\xrightarrow[\delta\to 0]{}0-\Lambda\left(\phi'\right)=\Lambda'\phi$$

ולכן $\Lambda'\phi=PV\int_{-\infty}^{\infty}\phi\left(x\right)\frac{dx}{x}$ כנדרש.

ii. יהיו ϕ ו־$A>0$ כמו קודם.

מאינטגרציה בחלקים, לכל $\delta>0$ מתקיים

$$\int_{-A}^{-\delta}\frac{\phi\left(x\right)-\phi\left(0\right)}{x^2}dx=\frac{\phi\left(-\delta\right)-\phi\left(0\right)}{\delta}+\frac{\phi\left(0\right)}{A}+\int_{-A}^{-\delta}\frac{\phi'\left(x\right)}{x}dx$$
$$\int_{\delta}^{A}\frac{\phi\left(x\right)-\phi\left(0\right)}{x^2}dx=\frac{\phi\left(0\right)}{A}+\frac{\phi\left(\delta\right)-\phi\left(0\right)}{\delta}+\int_{\delta}^{A}\frac{\phi'\left(x\right)}{x}dx$$

כמו כן מתקיים

$$\int_{-\infty}^{-A}\frac{\phi\left(x\right)-\phi\left(0\right)}{x^2}dx=-\phi\left(0\right)\int_{-\infty}^{-A}\frac{1}{x^2}dx=-\frac{\phi\left(0\right)}{A}$$
$$\int_{A}^{\infty}\frac{\phi\left(x\right)-\phi\left(0\right)}{x^2}dx=-\phi\left(0\right)\int_{A}^{\infty}\frac{1}{x^2}dx=-\frac{\phi\left(0\right)}{A}$$

ולכן לכל $\delta>0$ נקבל

$$\left(\int_{-A}^{-\delta}+\int_{\delta}^{A}\right)\frac{\phi\left(x\right)-\phi\left(0\right)}{x^2}dx=\frac{\phi\left(-\delta\right)-\phi\left(0\right)}{\delta}+\frac{\phi\left(\delta\right)-\phi\left(0\right)}{\delta}+\left(\int_{-A}^{-\delta}+\int_{\delta}^{A}\right)\frac{\phi'\left(x\right)}{x}dx$$

מתקיים

$$\frac{\phi\left(\delta\right)-\phi\left(0\right)}{\delta}\xrightarrow[\delta\to 0]{}\phi'\left(0\right)$$

וכמו כן אם נסמן $\psi\left(x\right)=\phi\left(-x\right)$ אז מכלל השרשרת נקבל

$$\frac{\phi\left(-\delta\right)-\phi\left(0\right)}{\delta}=\frac{\psi\left(\delta\right)-\psi\left(0\right)}{\delta}\xrightarrow[\delta\to 0]{}\psi'\left(0\right)=-\phi'\left(0\right)$$

ולבסוף מהנוסחה שמצאנו עבור Λ' מתקיים

$$\left(\int_{-A}^{-\delta}+\int_{\delta}^{A}\right)\frac{\phi'\left(x\right)}{x}dx\xrightarrow[\delta\to 0]{}\Lambda'\left(\phi'\right)$$

ולכן נקבל

$$\left(\int_{-A}^{-\delta}+\int_{\delta}^{A}\right)\frac{\phi\left(x\right)-\phi\left(0\right)}{x^{2}}dx\xrightarrow[\delta\to0]{}\Lambda'\left(\phi'\right)=-\Lambda''\phi$$

כלומר אכן $\Lambda''\phi=-PV\int_{-\infty}^{\infty}x^{-2}\left(\phi\left(x\right)-\phi\left(0\right)\right)dx$ כנדרש.

(כז) תהא $u\in\mathcal{D}'\left(R^{n}\right)$ כלשהי עבורה $u*\phi$ היא פונקציה קבועה לכל $\phi\in\mathcal{D}\left(R^{n}\right)$.

יש סדרה $\{\psi_j\}$ ב־$\mathcal{D}\left(R^{n}\right)$ עבורה $u*\psi_j\to u$ ב־$\mathcal{D}'$ (למשל, אפשר לקחת יחידה מקורבת).

נסמן $c_j=\left(u*\psi_j\right)\left(0\right)$ אז לכל $\phi\in\mathcal{D}\left(R^{n}\right)$ נקבל

$$c_j\int_{R^n}\phi\left(x\right)dx=\int_{R^n}\left(u*h_j\right)\left(x\right)\phi\left(x\right)dx\to u\left(\phi\right)$$

נקבע $\psi\in\mathcal{D}\left(R^{n}\right)$ עבורה $\int_{R^n}\psi\left(x\right)dx=1$ ונסמן $c=u\left(\psi\right)$. אז בפרט מתקיים $c_j\to c$, ולכן לכל $\phi\in\mathcal{D}\left(R^{n}\right)$ מתקיים

$$c_j\int_{R^n}\phi\left(x\right)dx\to c\int_{R^n}\phi\left(x\right)dx$$

ולכן לכל $\phi\in\mathcal{D}\left(R^{n}\right)$ נקבל

$$u\left(\phi\right)=c\int_{R^n}\phi\left(x\right)dx$$

כלומר u היא ההתפלגות שמתקבלת מהפונקציה הקבועה c.

אז אם עברו $u\in\mathcal{D}'\left(R^{n}\right)$ כלשהי מתקיים ש־$u*\phi$ קבועה לכל ϕ, אז u היא למעשה פונקציה קבועה.

עכשיו אם $u\in\mathcal{D}'\left(R^{n}\right)$ מקיימת $\tau_xu=u$ לכל $x\in R^n$, אז לכל $\phi\in\mathcal{D}\left(R^{n}\right)$ ולכל x מתקיים

$$\left(u*\phi\right)\left(x\right)=\left(\tau_{-x}\left(u*\phi\right)\right)\left(0\right)=\left(\left(\tau_{-x}u\right)*\phi\right)\left(0\right)=\left(u*\phi\right)\left(0\right)$$

ולכן לכל $\phi\in\mathcal{D}\left(R^{n}\right)$ הפונקציה $u*\phi$ היא קבועה, וממה שראינו נקבל ש־u פונקציה קבועה.

מצד שני, ברור שכל התפלגות u שמתקבלת מפונקציה קבועה מקיימת $\tau_xu=u$ לכל $x\in R^n$.

אז נקבל שאוסף ה־$u\in\mathcal{D}'\left(R^{n}\right)$ שמקיימות $\tau_xu=u$ לכל x הוא בדיוק הפונקציות הקבועות.

באופן דומה, אם $u\in\mathcal{D}'\left(R^{n}\right)$ מקיימת $D^{\alpha}u=0$ לכל α עם $|\alpha|=1$, אז לכל $\phi\in\mathcal{D}\left(R^{n}\right)$ ולכל α עם $|\alpha|=1$ מתקיים

$$D^{\alpha}\left(u*\phi\right)=\left(D^{\alpha}u\right)*\phi=0*\phi=0$$

ולכן לכל $\phi\in\mathcal{D}\left(R^{n}\right)$, $u*\phi$ קבועה, וממה שראינו נקבל שוב ש־u פונקציה קבועה.

מצד שני אם $u=c$ פונקציה קבועה, אז היא גזירה ברציפות ולכן הנגזרות ההתפלגותיות שלה זהה לנגזרת הרגילה שלה, ולכן $D^{\alpha}u=0$ לכל α עם $|\alpha|=1$.

אז אוסף ה־$u\in\mathcal{D}'\left(R^{n}\right)$ שמקיימות $D^{\alpha}u=0$ לכל α עם $|\alpha|=1$ הוא בדיוק אוסף הפונקציות הקבועות שוב.